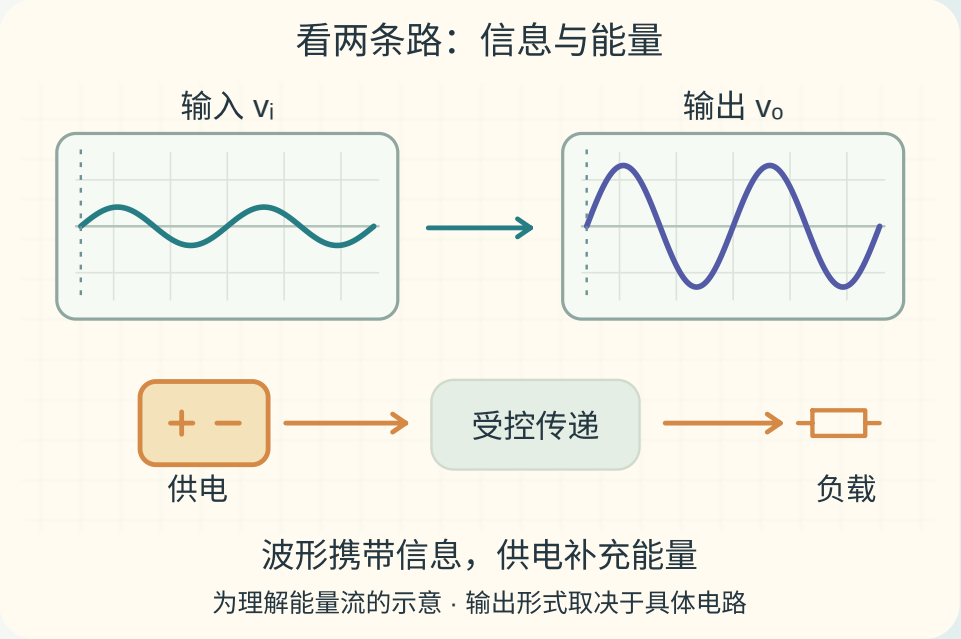
信号探险岛

依据所附《模拟电子技术基础》2.1—2.7学习笔记整理·原理、模型、趣味拓展与探究

1. 小信号，怎样指挥大能量？

本关目标：区分信号与能量来源，理解电压、电流、功率放大各指什么，建立输入、放大器、电源、负载的完整图景。



先听见一条细小的指令

鸟鸣传到话筒后，形成随时间变化的小电压。放大器读出这个变化，再让输出出现相应的较大变化。假设输入峰值是 10 mV、输出峰值是 1 V，电压幅度放大了 100 倍；但输出能量主要由电源提供。若拆掉电池，只有微弱话筒信号，通常无法让扬声器像原来那样响。先把“携带信息”和“提供能量”两件事分开。

沿着供能路线追踪

直流电源提供近似稳定的电压，晶体管受输入控制，让电源送往负载的电流发生变化。能量路线是电源到放大器再到负载，信息路线则是输入到输出。电源的直流并非直接变成同样形状的输入，而是在受控电路中被调配。放大器还会发热，因此电源提供的功率不会全部成为想要的交流输出功率。

再问究竟放大了什么

电压增益比较输出电压与输入电压，电流增益比较电流，功率增益比较有用信号功率。这三种增益不能只看波形的高度就全部确定：同样电压接到不同负载，电流和功率可能不同。射极跟随器的电压增益通常略小于 1，却能帮助弱信号源驱动负载，所以仍是有用的放大电路。判断任务时要先说明你希望哪一种能力变强。

生活故事 · 森林广播站的第一节电池

小鸟把歌声交给话筒，探险员发现话筒两端只有几毫伏。他把信号接进放大器，扬声器终于响了，便以为晶体管“制造出了声音能量”。工程师拔掉电池，歌声又几乎听不见。他们给两条路线涂上不同颜色：蓝线记录鸟鸣的节奏，橙线记录电池供出的能量。随后更换大一些的扬声器，声音反而变小，提示负载也参加了这场合作。原来好放大器既要读懂指令，也要有合适的电源和输出能力；它像一支有体力的乐队，话筒只负责给出曲谱。

功率增益能从哪里找？

假设输入信号功率为 1 μW，输出给负载的信号功率为 10 mW，功率增益就是 10000。这个大数字不会违背能量守恒，因为电源另行提供了能量。完整账本应同时记录电源输入功率、输出信号功率和损耗，不能只比较信号端口。像自动水泵一样，浮球给出很小的控制动作，电动机却由电网供能；控制信号很小，并不限制执行功率只能一样小。供能账本必须覆盖电源端。

电压跟随，也能帮大忙

温度传感器可能能给出准确电压，却只能提供很小电流。直接连接较重的负载，电压会被拉低。插入电压跟随器后，输出电压大体跟随输入，负载所需电流主要由跟随器的电源提供。虽然电压没有明显变大，信息更可靠地送到了负载。这就是机器人常用的“缓冲”思路：先保护传感器的读数，再由更有驱动能力的一段接力，不必每一段都把电压翻倍。衡量接力效果要带上实际负载。

音量旋钮的位置有学问

音量旋钮常通过衰减改变送给后级的信号大小，后级自身的放大倍数可以不变。旋钮转大后，输入变大，声音变响；转得太大却可能超出后级可用摆幅，出现削顶。听到更响不能直接证明电路增益提高了，也可能只是前面的衰减减少了。一个有趣探究是固定放大器增益，只改变输入幅度，比较输出何时开始不再按比例增加，从中找到电源和电路的限制。记录条件，才能公平比较。

易错点：放大器把电源能量变成受信号控制的输出；电压增益小于 1 不等于毫无作用，也不等于功率增益必定小于 1。

探究问题

电压增益约为 0.95 的电路，为什么还能让传感器更好地驱动负载？

预测：预测传感器直接接负载与经过缓冲器后，读数和输出电流各会怎样变化。

证据：固定传感器等效电压，分别记录两种连接的负载电压、负载电流及电源功率；比较时使用相同负载。

解释：将信息幅度与驱动能力分开说明，并指认额外能量由哪条供电路线进入。

迁移：为一个机器人距离传感器选择接力方式：何时先缓冲，何时再做电压放大？

术语：信号：携带信息的变化量，如话筒输出电压，单位可用 V 或 mV。；直流电源：为电路提供能量的来源，电压通常用 V、供电电流用 A 表示。；负载：接收输出的对象，如扬声器、电阻或下一级电路。；功率增益：输出信号功率与输入信号功率的比值，无量纲。

概念检验

1. 输出信号能量主要来自哪里？
A. 直流电源　B. 晶体管凭空创造　C. 输入信号必须提供全部
答案：A。输入控制输出变化，电源通常提供输出所需的大部分能量。

2. 电压增益略小于 1 的跟随器可以有什么作用？
A. 必定没有任何作用　B. 提高弱信号源驱动负载的能力　C. 保证输出功率为零
答案：B。缓冲器可具有电流及功率增益，帮助传感器把电压送到负载。

3. 只看输出电压变大，能确定什么？

A. 三种增益都同样大　B. 电源能量被创造　C. 在给定条件下电压幅度增大

答案：C。还需知道输入输出电流和负载，才能判断电流及功率增益。

资料入口：Electronics Tutorials：放大器基础 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_1.html

2. 把倍数变成分贝，会发现什么？

本关目标：计算电压、电流、功率增益与分贝，解释负增益和负分贝的区别，并正确标明阻抗条件。

dB 是压缩刻度，不是新的能量

电压幅值比

$G_u = 20 \log_{10}|A_u|$

功率比

$G_p = 10 \log_{10} A_p$

10 倍电压 → 20 dB

10 倍功率 → 10 dB

只有比较阻抗相同，功率比才等于电压比^2

dB 表示相对变化，要写清是哪一种增益

幅度用 20 log；功率用 10 log · 比值无量纲

用比值读懂三种增益

在同一明确测量条件下，电压增益 A_v＝Vout/Vin，电流增益 A_i＝Iout/Iin，功率增益 A_p＝Pout/Pin。若共射输出与输入相反，带符号电压增益可以是 −10；幅度增益则为 10。这里负号记录反相，绝不是说输出能量为负，也不是说幅度缩小了。比较交流幅度时，应一致使用峰值、有效值或小信号幅值。

给巨大的比值换一把尺

功率比的分贝定义是 G_p＝$10\log_{10}$(Pout/Pin)：10 倍为 10 dB，100 倍为 20 dB。电压比常用 $20\log_{10}|A_v|$ 表示幅度增益的分贝，10 倍就是 20 dB。若想用电压比推算功率比，必须说明相应输入输出电阻相同；对纯电阻 P＝V有效值^2/R，阻值不同还要补上电阻比这一项。

让多级放大更容易计算

前级电压幅度放大 10 倍，后级再放大 5 倍，在级间加载已计入且工作线性的条件下，总幅度增益是 50 倍。用电压增益分贝记录，就是 20 dB 加约 14 dB，得到约 34 dB。−6 dB 表示幅度约减半，−10 倍的带符号增益却表示反相并放大 10 倍；一个负号来自方向，一个来自对数比值，含义完全不同。

生活故事・广播站的两张成绩单

甲工程师把共射级的增益写成 −20，乙工程师写成约 26 dB，探险员以为两人结果互相矛盾。他们同时打开示波器：输入峰值 10 mV，输出峰值 200 mV，而且上下方向相反。甲记录了带符号比值，乙记录了幅度增益的分贝，原来都描述同一个放大结果。接着接入另一阻值的负载，输出电压改变，他们又补写了测量条件。成绩单上的数字只有带着“比较什么、在哪里量、接什么负载”这些说明，才能成为别人可以复现的证据。

为什么 20 和 10 不一样?

对同一电阻而言，电压翻倍，功率变成 4 倍，因为功率与有效值电压的平方成正比。于是 $10\log_{10}(4)$ 与 $20\log_{10}(2)$ 都约为 6.02 dB，两个写法恰好一致。若输入端为 1 kΩ、输出端为 100 Ω，相同有效值电压对应的功率就不同，不能直接把电压分贝当成功率增益分贝。若 Vin 施于输入纯电阻 Rin、Vout 施于输出负载 RL，应写 $P_{out}/P_{in}=(V_{out}/V_{in})^2\times R_{in}/R_L$。RL 不是放大器内部输出电阻 Rout；统一测量端口后再换算，避免把内部损耗当负载功率。

分贝不必等于音量感觉

电子电路里的电压增益分贝，描述电压幅度的比值；声压级、声音功率级和某些音量感受又有各自的对象与参考。调高电路增益 6 dB，可以使相应电压幅度约翻倍，却不能据此保证人感觉“响一倍”。扬声器效率、频率、人耳灵敏度和距离都会参与。玩一个观察游戏：让两段不同频率的信号具有相同电压幅度，再比较听感，从而理解仪器数字与感官判断回答的是不同问题。

一半究竟是 −3 dB 还是 −6 dB?

若功率减为原来的一半，$10\log_{10}(0.5)$ 约为 −3.01 dB；若电压幅度减半，$20\log_{10}(0.5)$ 约为 −6.02 dB。相同电阻下，半功率对应电压约为原来的 0.707，而非 0.5。可以把两个滑块分别叫“电压比例”和“功率比例”，让它们按平方关系联动。这样会直观看到：日常一句“减半”，如果不指明减的是哪个量，工程计算可能差出整整一倍的功率。

易错点：负电压增益表示反相，负 dB 幅度增益表示衰减；用 20log 电压比换算功率增益时，必须检查两端的阻抗条件。

探究问题

放大器电压增益为 −10，它的幅度分贝增益是多少？若负载阻抗不同，还能直接说功率放大 100 倍吗？

预测：分别预测负号、20 dB 和不同阻抗会影响哪一项判断。

证据：记录输入输出有效值电压与对应纯电阻，用实际功率比再计算功率分贝。

解释：把带符号增益、幅度增益分贝和功率增益分贝写在三个栏目中，说明何时能够互相换算。

迁移：两级之间若出现分压衰减，原先直接相加的标称 dB 为什么可能高估实际总增益？

术语：电压增益 A_v：输出电压与输入电压之比，可带符号，无量纲。；有效值 RMS：与相同电阻上的发热效果对应的交流电压或电流值，单位 V 或 A。；分贝 dB：用对数表达比值的单位；功率比用 10log，幅度比常用 20log。；反相：输出变化与输入相反，在理想线性正弦情形中相差 180°。

概念检验

1. 电压幅度增益 10 的分贝值为？
A. 10 dB　B. 20 dB　C. −10 dB
答案：B。电压幅度分贝使用 $20\log_{10}10=20$ dB。

2. 相同电阻下，半功率对应电压比例约为？
A. 0.5　B. 2　C. 0.707
答案：C。功率与电压平方成正比，电压比例为 $\sqrt{0.5}$，约 0.707。

3. $A_v = -10$ 主要告诉我们?

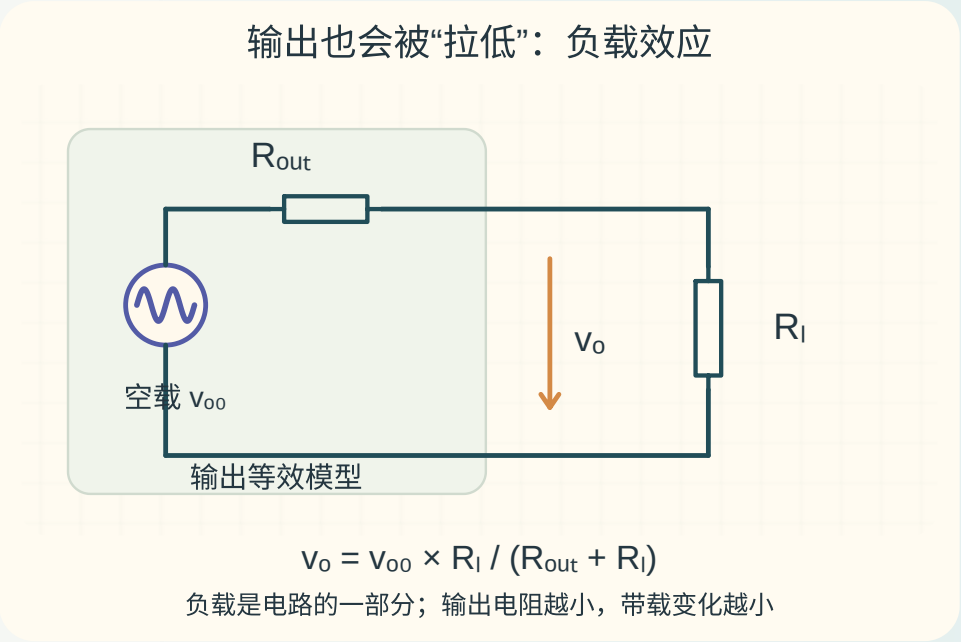
A. 反相且幅度放大 10 倍　B. 功率是负的　C. 幅度衰减 10 倍

答案：A。负号记录输入输出的方向关系，幅度需看绝对值。

资料入口：Electronics Tutorials：放大器基础 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_1.html

3. 信号为什么会被“拉低”？

本关目标：用分压解释输入加载和输出加载，区分信号源电阻、输入电阻、输出电阻与负载。



先从输入端看进去

把信号源近似成理想电压源 Vs 串联源电阻 Rs，把放大器输入近似成电阻 Rin。实际到达放大器的电压是 Vin＝Vs×Rin/(Rs＋Rin)。若 Rs＝10 kΩ、Rin＝10 kΩ，只有源电压的一半到达输入。这里电路没有神秘地丢失信息，而是出现了可计算的分压。测量探头本身的输入阻抗也会改变被测电路，所以“只看一眼”并不总是完全无影响。

再从输出端看出去

在小信号线性模型中，放大器输出可近似成受控电压源串联输出电阻 Rout。连接负载 RL 后，负载电压 Vload＝V空载×RL/(Rout＋RL)。若 Rout＝100 Ω、RL＝1 kΩ，负载得到约 90.9% 的空载电压。负载越小，所需电流越大，压降可能越明显。这个模型只在电路未限流、未削顶等适用范围内成立，不能无限外推。

让任务决定阻抗方向

电压传感器往往希望输入阻抗高，以减少从传感器取电流；要让负载电压稳定，输出阻抗通常希望低。但高频传输线、射频或专门的功率传输任务可能需要匹配，不能把“输入越高越好、输出越低越好”变成万能口号。输入输出电阻是从不同端口观察的性质，不等于在图上随便找到的两个电阻器阻值。

生活故事・会偷走鸟鸣的测量仪

探险员做了一个高源电阻的鸟鸣传感器，用第一台仪器测得 100 mV，换另一台只剩 50 mV，以为传感器突然坏了。老师画出仪器输入电阻，发现第二台的输入电阻与传感器源电阻相近，恰好分走了一半电压。随后他们在传感器与仪器之间放入缓冲器，读数恢复得更接近原来。故事说明测量仪也属于电路的一部分；排查时既要检查信号源，也要检查观察者。仪器标着很高的“精度”，仍不代表它对每一种高阻抗电路都没有加载影响。

为什么示波器有 10× 探头？

常见 10× 无源探头通过探头与示波器输入形成经过补偿的衰减网络，让显示电压先衰减，再按比例换算。与直接连接相比，合适探头通常能提高被测点看到的输入电阻，并降低有效电容负担。代价是小信号读数更依赖仪器灵敏度和噪声。这里的 10× 通常表示显示需乘以 10 的衰减探头，不是探头把信号能量放大 10 倍；还要正确设置示波器探头倍率并完成补偿。

为什么接上耳机声音就变了？

一个输出端在高阻抗仪表上看起来有足够的电压，接到低阻耳机时却可能明显下落。原因可能是输出电阻分压，也可能是超过电路允许电流，进入限流或失真。因此“空载时电压很大”不能证明可以直接驱动任何负载。可以先用不同电阻的虚拟负载记录电压，画出负载越重时的变化，再判断简单线性模型在哪一段吻合、在哪一段失效。这比只更换耳机更能找出因果。

最大功率与保住电压是不同目标

对固定理想电压源和串联电阻，纯电阻负载与源电阻相等时可获得最大负载功率，但此时负载电压仅为开路值的一半，源电阻也消耗功率。低频电压放大级间常追求减少加载，并不追求每一级都这样匹配。射频线路匹配又可能是为了减少反射，涉及特性阻抗。看到“匹配”两个字时，先问系统正在优化功率、波形传输，还是电压准确度，才能决定采用哪条规则。

易错点：输入电阻和输出电阻是端口性质；电压传输、最大功率传输和射频匹配的目标不同，不能把一种条件套给所有电路。

探究问题

高源电阻传感器该先接电压放大器，还是先接高输入阻抗缓冲器？

预测：预测 Rin 从 10 kΩ 升到 1 MΩ 后，Rs＝10 kΩ 的源电压会保留多少。

证据：用相同 Vs、Rs，计算并记录不同 Rin 的实际 Vin；输出侧另固定 Rout，逐步降低 RL。

解释：把输入分压和输出分压分开解释，找出每个实验真正改变的电路端口。

迁移：若频率提高后读数又下落，除了电阻，你还应调查探头和输入端的哪种储能特性？

术语：源电阻 Rs：信号源内部阻抗的低频电阻近似，单位 Ω。；输入电阻 Rin：从输入端看到的电压与流入电流之比，单位 Ω；高频时应考虑复阻抗。；输出电阻 Rout：描述输出端在负载变化下电压变化的小信号等效电阻，单位 Ω。；加载效应：下一级或仪器接入后改变原电路信号的现象。

概念检验

1. Rs 与 Rin 相等时，输入电压是源电压的？
A. 全部　B. 一半　C. 两倍
答案：B。两个相等电阻串联分压，输入端得到一半源电压。

2. 保持负载电压接近空载电压，通常希望？
A. Rout 远大于 RL　B. Rout 与 RL 都无限大　C. Rout 远小于 RL
答案：C。低输出电阻能减少输出端分压；仍需检查电流与摆幅限制。

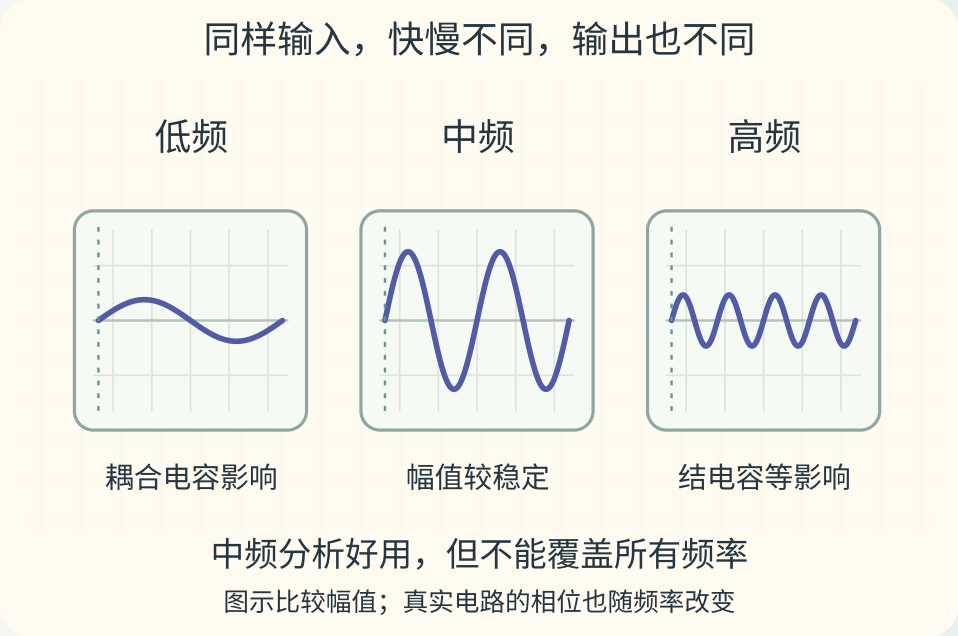
3. 高精度仪器是否一定不会加载被测电路？
A. 不一定，还要看输入阻抗和频率　B. 一定不会　C. 只由屏幕大小决定

答案：A。精度与端口加载是不同性质，探头电容在高频也会产生影响。

资料入口：Electronics Tutorials：放大器基础 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_1.html

4. 放大器为何只爱一段频率？

本关目标：理解半功率频带与 −3 dB 点，区分信噪比、频率响应和能量效率，观察真实电路的取舍。



扫描频率，不只测一次

保持输入正弦幅度不变，从低频扫向高频，并测量输出幅度，就得到幅频响应。低频端可能受耦合电容和旁路电容影响，高频端可能受晶体管及布线电容影响，中间一段增益相对稳定。上下截止频率 fL、fH 通常相对于中频幅度下降到约 0.707 倍处定义，对应幅度增益下降约 3 dB；这不是说信号已完全消失。

把想要的声音与杂声分开

噪声可能来自电阻热运动、半导体器件、电源及外界干扰。信噪比用信号功率与噪声功率之比描述，分贝形式为 $10\log_{10}$(P信号/P噪声)。输入越小，原本不起眼的底噪越容易遮住细节。单纯提高增益往往也会放大输入噪声，并不保证信噪比改善；比较噪声时还要说明测量频带，否则两个数可能不能公平比较。

效率单独开一本账

效率 η＝输出给负载的有用交流功率/电源提供的直流功率。静态电流即使没有信号也可能持续耗能，因此小信号放大器的高线性和低噪声，不一定伴随很高效率。功率放大级常采用不同工作方式改善效率，却需要管理交越失真、开关噪声等问题。频带够宽、声音够干净和电池够耐用是三个不同目标，应根据应用一起取舍。

生活故事・只想听鸟鸣的录音机

森林录音队想听清鸟鸣，却把放大器频带做得越宽越好。结果风声、低频震动和部分高频杂声也一同进入录音。他们先确定鸟鸣与任务有关的频率范围，再用适合的滤波减少无用部分，听感变得更清楚。另一天，设备待机就耗掉不少电，原因是静态电流，而不是鸟叫次数特别多。他们于是分别记录频带、噪声和电源功率：调频带解决“放进什么”，降噪解决“混进什么”，提效率解决“花掉多少能量”。三张成绩单各有用途，不能用一个漂亮数字替代全部。

–3 dB 是一扇半功率门

在相同阻抗条件下，幅度降到 1/√2，功率恰好减半。因此截止点叫半功率点，而非半电压点。若中频输出有效值 1 V，边界处约 0.707 V；再降到 0.5 V 时已经是约 –6 dB。实际多极点响应未必像一座平顶小山，宽带电路也可能出现峰化。找边界时应相对于选定参考增益逐点测量，而不是看到波形还能辨认，就断言它仍完全处在额定频带内。

增益高，频带可能变窄

在一些具有主导极点的放大系统中，提高闭环增益会压缩可用带宽，增益与带宽之间存在约束。晶体管单级也会因端口电容、米勒效应和电阻改变而发生增益与高频响应的取舍。但“增益乘带宽恒定”不是适用于所有电路的无条件定律。可以比较两套增益设计的扫频曲线，看哪一段近似符合简单模型，哪一段受额外极点、负载或寄生影响，再限定结论范围。不要把近似趋势当绝对定律。

安静的电阻也在“沙沙响”

电阻内部电荷的热运动会产生随机电压噪声，常用模型中其均方噪声与温度、电阻和测量带宽有关。它不像普通正弦波那样有固定相位，平均电压可接近零，仍具有非零有效值。扩大观察带宽往往会收进更多噪声。因此一个标着很小噪声电压的器件，还必须看该数字是在多大带宽内测得。趣味实验可以只改变虚拟测量带宽，观察信号幅度保持不变时，噪声底为何逐渐变高。

易错点：–3 dB 点不是半电压点；更宽频带、更高增益和更高效率都不自动等于更好，应先明确信号任务与测量条件。

探究问题

给鸟鸣录音机增加频带，什么时候可能使录音反而更难辨认？

预测：预测宽频带会同时改变有用信号与噪声的哪些部分。

证据：在相同输入和增益下比较不同频带的信号幅度、噪声有效值与电源功率，逐项记录。

解释：判断被滤掉的是任务所需信息还是无关干扰，并把 SNR 变化与效率变化分开。

迁移：设计心率、语音和超声三种传感任务，各自应怎样确定频率范围？

术**语**：带宽 BW：通常指 fH–fL，单位 Hz；需说明采用的截止定义。；截止频率：相对参考增益下降到约 –3 dB 等指定值的频率，单位 Hz。；信噪比 SNR：信号功率与噪声功率之比，可用 dB 表示，并需注明带宽。；效率 η：有用输出功率占电源输入功率的比例，常用百分数。

概念检验

1. 中**频幅**度为 1 V，–3 dB 附近约为？
A. 0.5 V　B. 0.707 V　C. 0 V
答案：B。–3 dB 的幅度比例约 0.707，同阻抗下对应半功率。

2. 只提高增**益**是否保证 SNR 变好？
A. 一定保证　B. 只看电池电压　C. 不保证，噪声可能一起被放大
答案：C。输入噪声与信号通常同时被放大，放大器还会加入自身噪声。

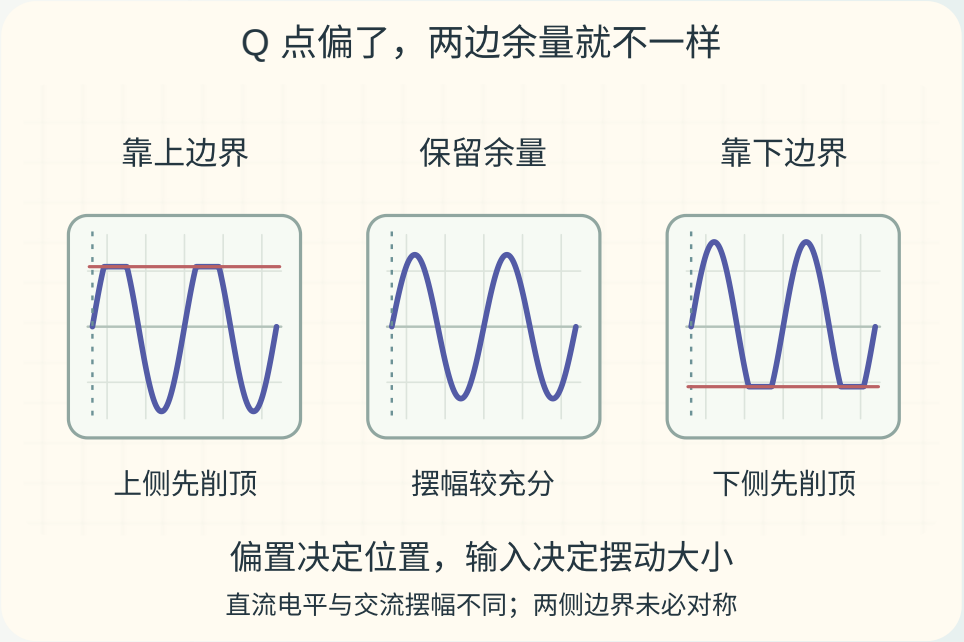
3. 效率主要比较哪两个量？
A. 有用交流输出功率与直流电源功率　B. 输出频率与输入频率　C. 波形峰值与平均值

答案：A。效率是能量利用指标，不是增益或频率指标。

资料入口：Electronics Tutorials：放大器基础 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_1.html

5. 声音太大，波峰为什么变平？

本关目标：识别线性放大、截止削顶、饱和削顶与频率失真，区分反相、噪声及非线性失真。



先确定什么叫保留形状

理想线性放大可把波形按固定比例放大，并可能反相或引入延迟；只要比例关系保持，就不能把上下翻转本身叫作失真。对单一正弦波，反相后仍是同频正弦。非线性失真则使比例关系随信号大小改变，可能把正弦压成带平顶的形状。噪声是在信号之外混入的随机或干扰成分，也不能与削顶混为一谈。

检查电源与工作区边界

实际输出无法无限增大。共射电路中，集电极电流减到近零时，集电极电压接近供电端；电流过大时，晶体管可能饱和，集电极电压靠近低端。Q 点偏向某一侧，会使两边可用摆幅不同，先出现单侧削顶。增大输入并不能突破这些边界，只会让更多波形被压平。真正边界还与发射极电压、负载和器件条件有关。

把修复动作与原因对应

若输入过大，应先减小信号或降低增益；若 Q 点位置不合适，应重新设计偏置；若负载导致电流或摆幅限制，应改善驱动条件。单纯换一个更大增益的晶体管，不一定解决削顶，反而可能让 Q 点进一步偏移。频率失真则需要检查不同频率的幅度与相位响应。先说明哪个机制破坏了波形，才有依据选择修复办法。

生活故事·吉他手与鸟类研究员的争论

吉他手喜欢把声音推到放大器的非线性区，让削顶产生额外谐波，形成一种有意设计的音色。旁边的鸟类研究员却要求准确记录鸟鸣，认为这样的波形会改变原始信息。两人并没有谁“听错了”，只是任务不同：一个在创作效果，一个在做保真测量。他们用同一正弦波做试验，逐步加大输入，观察平顶和频谱中的新频率，再把音量调回线性范围。这个故事提醒我们，失真可以作为艺术工具，但不能在要求准确传递信息时，拿“更刺激”代替“更真实”。

削顶为什么会改变音色?

纯正弦只含一个频率；非线性处理后，波形不再是单一正弦，频谱可能出现原频率的整数倍，也就是谐波。近似对称削顶常产生明显奇次谐波，非对称削顶还可能出现其他成分和直流偏移，具体取决于曲线形状。音色变化来自频率组成改变，而不仅是音量增加。观察游戏可以保持输出有效值大致相同，对比线性正弦与削顶波形的频谱，从而把“更响”和“频谱更复杂”分开。

一个正弦好看，不保证音乐都准确

某电路对 1 kHz 正弦放大得很整齐，但低音与高音的增益可能不同，相位延迟也可能随频率变化。音乐包含多个频率，它们通过后重叠，波形与瞬态可能改变。线性系统一般不会凭空给单一正弦增加谐波，却可能改变不同频率之间的相对幅度和相位。因此保真检验既要检查非线性削顶，也要检查幅频与相频响应。只截取一个漂亮的示波器画面，无法证明整个频带都表现良好。

Q 点像给波峰预留停车位

把静态输出放在两侧可用边界之间，通常能为正负变化留下比较均衡的空间。但简单说“永远取 Vcc/2”仍不够：发射极有电压、饱和有残余压降，接入交流负载后动态负载线又可能改变。更好的方法是先求上下实际限制，再检查沿交流负载线可以到达的摆幅。探究时固定输入幅度，缓慢移动 Q 点，记录先被截平的是哪一侧，并把波形变化对应到晶体管截止或饱和。

易错点：反相不等于失真；削顶不是把增益再提高就能修复。Q 点、电源、负载和输入幅度共同决定可用摆幅。

探究问题

同一共射电路，为什么增大输入后先只有一侧变平?

预测：先预测 Q 点靠近高电压端或低电压端时，哪种工作区边界会先出现。

证据：固定电源、增益和负载，分别改变输入幅度与偏置；记录两侧波形和集电极静态电压。

解释：使用“哪条边界先被碰到”解释单侧削顶，不把上下翻转误判为失真。

迁移：为保真鸟鸣录音与吉他效果器各写一条不同的波形验收标准。

术语：非线性失真：输出不再与输入保持固定比例而造成的波形改变。；削顶：输出到达某种限制后，波峰或波谷被压平的现象。；谐波：频率为基频整数倍的成分，频率单位 Hz。；摆幅：输出围绕静态值可变化的电压范围，单位 V；可用峰值或峰峰值说明。

概念检验

1. 理想共射输出反相，但仍是正弦，这一定失真吗?
A. 一定失真　B. 不一定，线性反相可保持形状　C. 已经没有信号
答案：B。反相只描述方向关系，失真需要考察比例、频率响应和波形变化。

2. 输出削顶后继续增加输入，最可能怎样?
A. 输出无限按比例增加　B. 电源自动增大　C. 被限制的波形部分更多
答案：C。电源与器件工作区限制仍在，过驱动通常加重削顶。

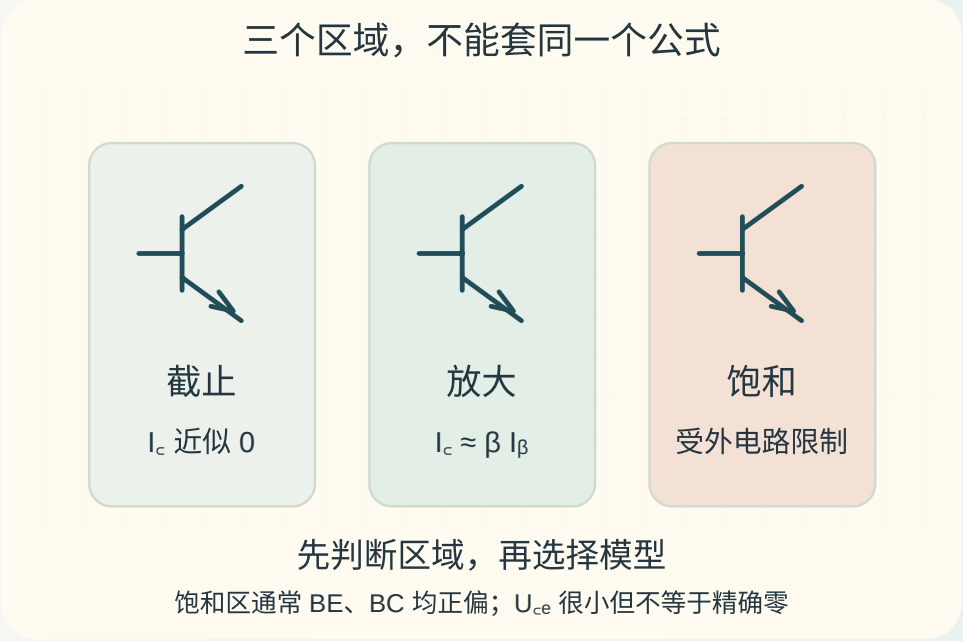
3. 保真录音遇到削顶，首先应检查?
A. 输入幅度、偏置、摆幅与负载　B. 把所有电阻都加倍　C. 只看输出是否更响

答案：A。先定位限制原因，再选择减小输入、调整 Q 点或改善驱动等措施。

资料入口：Electronics Tutorials：放大器基础 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_1.html

6. 三极管的三个区，谁适合放大？

本关目标：辨认 B、C、E 端及截止、正向放大、饱和条件，理解 β 电流近似的范围和晶体管真实控制机制。



先把三条电流摆在同一张图

NPN 管有基极 B、集电极 C、发射极 E，在常用约定下 $I_e = I_c + I_\beta$。正向放大区可用 $I_c \approx \beta I_\beta$ 估算，β 是在给定器件、温度和电流下的电流放大系数。更深一层看，集电极电流与基射电压有很强的关系，并不是基极电流像水流一样直接搬来全部集电极电流。β 模型方便计算，却不能忘记工作区与供电条件。

检查两只结的方向

NPN 正向放大区要求基射结正偏、基集结反偏，常见硅管在毫安附近的 VBE 可粗略取 0.7 V，但它不是恒定开门密码。截止时基极驱动不足，电流近似很小；饱和时两只结都正偏，集电极电流主要受外部电路限制。若照 βI_β 算出的电流让 VCE 不合理，就要重新判断工作区，不能强迫电路服从超出条件的公式。

让放大与开关各有位置

做线性放大时，信号应在正向放大区的 Q 点附近小幅变化；做开关时，常希望在截止与充分导通之间切换。BJT 饱和对开关可能有利，对线性共射放大却会压缩摆幅并造成失真。并且导通后仍会有压降、发热和速度限制。先说任务，再判断状态是否合适，才能避免把“饱和最强”误当成所有情况下都最好的工作点。

生活故事・机器人灯光员换了一个岗位

机器人用 NPN 管控制指示灯，工程师给足基极驱动，让它作为开关可靠导通。随后探险员把同一偏置照搬到话筒放大器，输出波形却变平了。原来开关岗位希望状态明确，音频岗位希望连续变化。老师让他们分别画两只结的偏置，并检查集电极电流是否由电阻限制。大家发现“基极电流更大”并不意味着电流永远按 β 倍增加。晶体管并未变坏，只是岗位和条件改变了。要让一位灯光员成为细致的调音师，必须给它留出可以平稳调节的工作空间。

0.7 V 为什么不是绝对门槛?

硅 BJT 的电流随 VBE 连续而强烈变化，并没有到 0.699 V 完全关闭、到 0.700 V 突然固定导通的理想跳变。0.7 V 是特定电流与温度附近的工程近似，不同器件和工作电流会不同。同一集电极电流下，温度升高时所需 VBE 通常下降。一个有趣观察是对虚拟器件扫描 VBE，把电流坐标改成对数轴，会发现原先像"门槛"的曲线变成另一种更易读的趋势。

电流来自供电回路

基极电流很小、集电极电流较大，并不表示基极里有电流被神奇复制。集电极电流由电源经负载进入晶体管，发射极电流将相关电流汇总。晶体管的半导体结构使这些电流互相关联。画能量和电流路线时，应把 Vcc、集电极电阻、集电极与发射极连成闭合回路，再单独画基极偏置回路。这样既能使用 β 的便捷近似，又能解释为什么没有电源，就不会出现原有的负载功率。

β 很大，也不代表什么都更好

β 会随器件差异、集电极电流和温度变化；高 β 可能减少输入驱动电流，却不能保证更低噪声、更宽频带或更高耐压。饱和区更不能直接套用放大区 β 来保证电流。设计应看数据表中的工作条件与允许范围，并用偏置或反馈减少对 β 的依赖。探究时让 β 在一段区间内变化，观察固定偏置的 Q 点如何漂移，再与带发射极负反馈的方案对比，能直观看到稳健设计的重要性。

易错点：β 不是恒定万能倍数；BJT 饱和时不能继续用 $I_c=\beta I_\beta$ 线性外推；0.7 V 是近似，不是精确不变的阈值。

探究问题

同样增加基极驱动，为什么有时电流按比例增加，有时几乎不再增加?

预测：分别预测放大区与受电阻限制的饱和状态会怎样响应。

证据：记录 I_β、I_c、VBE、VCE 以及基集电压，检查按 β 预测的电流是否与供电、电阻相容。

解释：先通过结偏置判断区域，再选公式；把晶体管控制关系与外部负载限制共同解释。

迁移：为指示灯开关与麦克风放大各选择合适区域，并说明速度或失真的代价。

术语：β：正向放大区的电流比 I_c/I_β，随器件与条件变化，无量纲。；VBE：基极相对发射极的电压，单位 V。；正向放大区：NPN 的基射结正偏、基集结反偏，适合小信号线性放大的区域。；饱和区（BJT）：两只结均正偏、集电极电流受外部条件明显限制的状态。

概念检验

1. NPN 正向放大区的两结偏置通常是?
A. BE 正偏、BC 反偏　B. BE 与 BC 都反偏　C. BE 与 BC 都正偏
答案：A。两只结的条件共同确定正向放大区。

2. 进入 BJT 饱和后能否一直用 $I_c=\beta I_\beta$?
A. 总能　B. 不能，需考虑外部电路限制　C. 只要 β 写成更大即可
答案：B。饱和已超出该线性电流近似的适用区。

3. 硅 BJT 的 0.7 V 应理解成?
A. 任何条件下固定阈值　B. 电源最大电压　C. 特定条件附近的常用近似

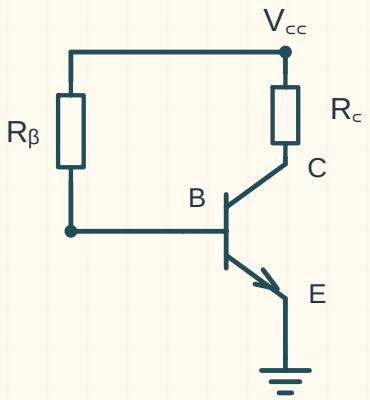
答案：C。VBE 随电流、温度和器件改变，电流变化也不是理想跳变。

资料入口：All About Circuits：共射极放大器
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-emitter-amplifier/

7. 没有声音时，电路正在做什么？

本关目标：对发射极接地的固定偏置 NPN 求 I_β、I_c、VCE，并在计算后检查工作区和参数变化。

沿电路走三步，找到 Q 点



① 基极回路

$I_\beta = (V_{cc} - U_{\beta e}) / R_\beta$

② 放大区关系

$I_c \approx \beta I_\beta$

③ 集电极回路

$U_{ce} = V_{cc} - I_c R_c$

算出 Q 后，还须确认它落在放大区

硅管 $U_{\beta e}$ 常用近似约 0.7 V；并非固定不变的常数

关掉信号，保留供电

静态工作点 Q 指输入交流信号为零时的直流状态，常用 $I_\beta Q$、$I_c Q$、VCEQ 描述。对于发射极接地、基极通过 R_β 接 Vcc 的固定偏置，先把耦合电容在直流稳态中视为开路。暂按放大区和 VBE≈0.7 V 估算，$I_\beta Q=(Vcc-VBE)/R_\beta$，再用 $I_c Q\approx\beta I_\beta Q$。这个“暂按”很重要，求完还要检查假设是否成立。

把数字装进直流回路

取 Vcc＝12 V、R_β＝470 kΩ、R_c＝2 kΩ、β＝100、VBE＝0.7 V。得到 $I_\beta Q\approx24.0$ μA、$I_c Q\approx2.40$ mA，VCEQ＝12−2.40×2≈7.19 V。电压计算中 mA 乘 kΩ 恰为 V。此时基集结可保持反偏，结果与放大区相容。若算出负的 VCE，不是晶体管真产生了这种静态结果，而是放大区假设已失效。

再让 β 变化一次

保持电阻与电源不变，若 β 升为 200，粗算集电极电流约 4.81 mA，VCE 下降到约 2.38 V，Q 点明显移动。继续增大 β，可能进入饱和，公式便不再成立。固定偏置很适合教学分析，却对器件参数敏感。偏置设计的目标不仅是给某一个标称 β 算出好看的数，更应检查一组可能的 β、温度和电源条件下是否仍有可用工作空间。

生活故事·换管之后，广播突然沙哑

森林广播板原来声音正常，探险员换上同型号另一只晶体管后，波形一侧明显变平。他以为同型号就应该拥有完全相同的 β。老师先不播放声音，而是测量集电极静态电压，发现已由 7 V 降到接近低端。输入信号并未改变，起始位置却变了。大家重新计算基极电流与不同 β 下的集电极电流，才明白固定偏置依赖器件参数。他们在检修记录中加入“先查直流 Q 点，再看交流波形”，避免一上来就不断提高音量，让已经偏离工作区的电路承受更重的驱动。

μA、mA 和 kΩ 怎么合作?

基极电流常是微安级，集电极电流常是毫安级，把它们混在同一数值栏容易差出千倍。计算时可以统一换成 A、Ω，也可以有意识地用 V÷kΩ＝mA、mA×kΩ＝V 的配套单位。每一步都写单位，会帮你发现把 470 kΩ 误当 470 Ω 的错误。一个查错游戏是提供三张只有一处单位错的计算卡，让伙伴不重算全部，只通过量级和回路电压检查找出异常。

电容只在什么意义下开路?

直流稳态中，理想电容不再持续流过电流，因此求 Q 点常将耦合和旁路电容视为开路。刚上电时却会有充电暂态，真实电容还有漏电等非理想性质。静态图是在足够稳定后使用的分析模型，不等于电容在所有时刻都不存在。观察游戏可以先看上电初期的电压变化，再看稳定值，把“稳态简化”与“真实启动过程”放在两张不同时间尺度的图上。先说明等待多久再读数。

标称数值之外，还要找边界

电阻有容差，Vcc 可能随电池电量改变，VBE 和 β 也会受温度及器件影响。只计算一组标称值，可能把风险藏起来。稳健分析可先分别改变每一项，观察 Q 点敏感程度，再检查几个合理的极端组合。结论不是“误差越多越算不清”，而是明确哪项最值得控制、哪种偏置能降低敏感性。对于精密传感器，能跨器件和温度重复工作，往往比第一次恰好得到最大增益更重要。

易错点：静态不是没有电流；固定偏置公式是在放大区假设下估算，必须用计算出的电压重新检查区域，不能接受不合理的 VCE。

探究问题

固定偏置电路只更换晶体管，为什么输出可能从正常变成削顶?

预测：预测 β 变大时 I_cQ 与 VCEQ 的方向变化。

证据：在相同 Vcc、$R_β$、R_c 下扫描 β，记录直流结果及区域检查；把超过模型条件的点标出。

解释：把 β 变化先连到 Q 点移动，再连到上下摆幅，形成完整因果链。

迁移：如果只能多加一个电阻，你会考虑放在哪里，让电流变化产生自我抑制?

术语：Q 点：无交流输入时的直流工作状态，如 I_cQ 与 VCEQ。；固定偏置：本章指基极由单个电阻从电源获得偏置、发射极接地的方式。；静态电流：没有输入交流信号时仍流过电路的直流电流，单位 A。；参数敏感性：器件或电源参数变化引起结果变化的程度。

概念检验

1. Vcc＝12 V、R_c＝2 kΩ、I_c＝2 mA，发射极接地时 VCE 为?
A. 4 V　B. 8 V　C. 24 V
答案：B。集电极电阻压降为 4 V，因此 VCE＝12−4＝8 V。

2. 按放大区模型算出负 VCE，应该怎样处理?
A. 直接当真实结果　B. 删掉负号　C. 重新检查工作区和外部限制
答案：C。这通常说明预设的放大区电流已无法由供电及负载支持。

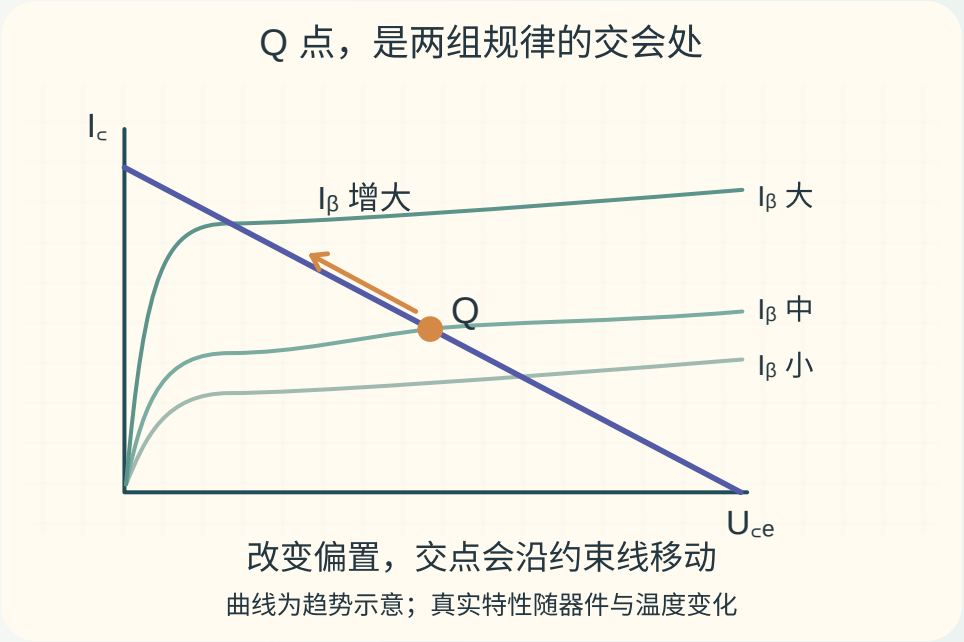
3. Q 点描述的是?
A. 无交流输入时的直流状态　B. 输出频率最高处　C. 电源完全关闭时的状态

答案：A。静态仍可有直流电流，Q 点决定信号从哪里开始摆动。

资料入口：All About Circuits：共射极放大器
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-emitter-amplifier/

8. 把工作点画成一条路线

本关目标：绘制直流负载线、读出 Q 点和端点，区分直流与交流负载线，并估算简化模型的可用摆幅。



用回路方程画出直线

发射极接地的简化电路满足 $V_{CE}=V_{cc}-I_cR_c$。在横轴 V_{CE}、纵轴 I_c 的图中，这是一条负斜率直线：$I_c=0$ 时 $V_{CE}=V_{cc}$，$V_{CE}\approx 0$ 时 $I_c\approx V_{cc}/R_c$。前者近似截止端，后者是理想化的低压端。真实 BJT 饱和时 V_{CE} 通常还有小压降，所以第二端点不能被误当作精确的实际饱和数值。

让器件曲线与路线相遇

不同基极电流对应不同输出特性曲线，选定偏置后，它与负载线的相交位置给出 Q 点。输入交流使基极驱动小幅变化，工作点沿负载约束附近移动；电流增大时，电阻压降增大，集电极电压下降。画图能直观看到 Q 点靠近哪一侧，也能帮助检查代数结果。它是器件特性与外部电路共同确定的结果，不是只由 β 单独决定。

为两边留出可用距离

在仅有 R_c、发射极接地、忽略其他限制的模型中，集电极可用电压变化约受 V_{cc} 与 $V_{CE饱和}$ 两端限制。Q 点若在两端中间，正负可用峰值比较均衡。接上通过耦合电容连接的 RL 后，直流 Q 点可能基本不变，交流斜率却由 $R_c \parallel RL$ 等因素改变，因此真实信号摆幅要检查交流负载线。不能把直流中点口诀直接当成所有带载电路的最终答案。

生活故事·波形导演的两把尺

探险员把 12 V 共射电路的集电极静态电压调到 6 V，自信地说“上下都有 6 V 空间”。工程师指出低端不是精确零伏，还要考虑饱和压降。随后接入交流负载，直流电压几乎没变，大信号摆幅却受到新的电流要求限制。大家于是用两把尺：第一把量无信号时的直流路线，第二把量带信号、带负载时的交流路线。同一个 Q 点仍在图上，来回运动的坡度却可以不同。这个发现把“放在中间”从一句口诀，变成了需要先画清边界、负载和假设才能使用的设计判断。

中点不是随手写 Vcc/2

如果发射极具有直流电压 VE，低端集电极电压要至少高于 VE 加上相应的饱和压降。此时比较的是实际集电极上下电压边界，而不是机械地把整个 Vcc 对半分。即使静态 VCE 近似取一半，还应检查发射极电阻压降、器件功耗与交流负载。可在虚拟图上移动 VE，观察低端边界上移，使原来“正中”的集电极电压不再正中；这会把电压参考点的重要性显示得很清楚。

为什么负载只改动态路线?

通过理想耦合电容接入的电阻 RL 在直流稳态被隔开，通常不参与原有直流偏置；在足够高的工作频率，耦合电容阻抗很小，RL 又参与交流电流分配。于是直流电阻还是原来的网络，交流等效集电极负载却可能变成 R_c ∥ RL。两条线都通过同一个 Q 点，但斜率不同。这个例子很适合做分层图：一键显示直流，一键显示交流，理解“某个元件是否参与”必须附带时间或频率条件。

放大器也会有热量边界

工作点不仅要避开截止和饱和，还要满足器件允许的电流、电压与功耗。静态管耗近似 $P_cQ = V_{CEQ} \times I_cQ$，单位 W。把 Q 点放在摆幅中心并不自动保证温升安全，外壳散热、环境温度和动态功率都可能重要。实验图上可以加一条允许功耗的示意曲线，观察某些看似拥有大摆幅的点为何不适合长期工作。设计的好位置应同时落在线性、电气额定值与热条件都允许的范围内。

易错点：直流负载线与交流负载线可能不同；中点仅是特定模型的摆幅思路，必须同时考虑负载、发射极电压和实际工作区边界。

探究问题

接上电容耦合的负载后，Q 点不变是否意味着最大输出摆幅也不变?

预测：预测直流和交流两条路线中，哪一条会出现明显变化。

证据：保留同一个 Q 点，分别画 R_c 与 R_c ∥ RL 的斜率，并沿各自路线检查区域边界。

解释：说明耦合电容为什么隔开直流又允许交流，把斜率变化连到电流要求与削顶风险。

迁移：如果负载变重，你会改变增益、Q 点、驱动结构还是电源？先写各方案的代价。

术**语**：负载线：由外部回路给出的电流与电压关系，在特性图上表示。；直流负载线：用于静态偏置的回路约束，理想耦合电容在稳态开路。；交流负载线：用于信号变化的约束，会受到交流负载与电容状态影响。；静态管耗：近似 $V_{CEQ} \times I_cQ$ 的晶体管耗散功率，单位 W。

概念检验

1. 发**射**极接地时，直流负载线关系为?
A. $V_{CE} = V_{cc} + I_cR_c$　B. $V_{CE} = V_{cc} - I_cR_c$　C. $V_{CE} = \beta V_{cc}$
答案：B。集电极电阻的压降从供电电压中扣除。

2. 通过**耦**合电容接入 RL，通常可能出现?
A. 直流和交流永远完全一样　B. 直流供电变成零　C. Q 点基本不变而交流负载改变
答案：C。理想电容的直流稳态与交流通路性质不同。

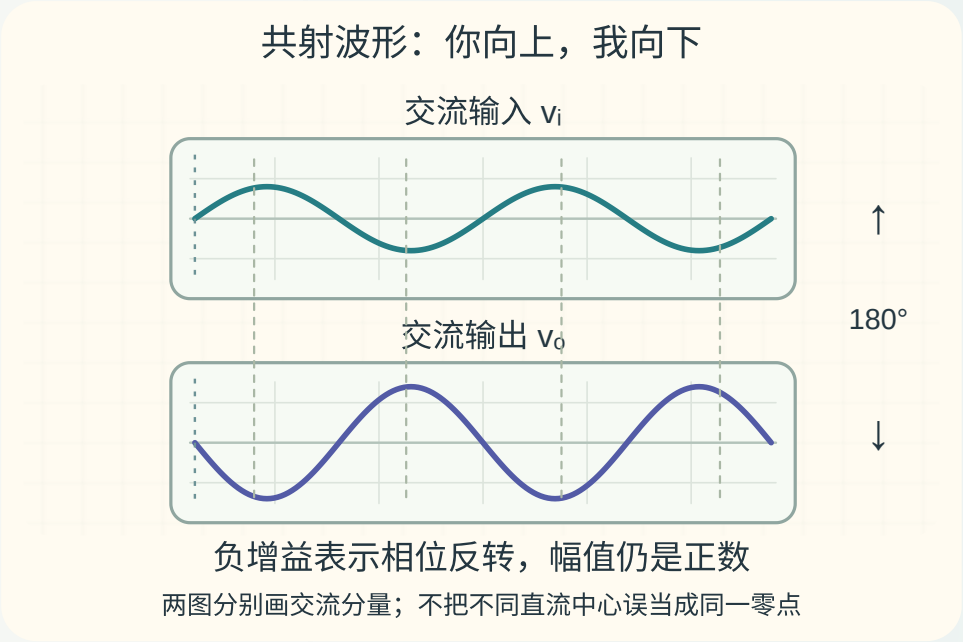
3. Q 点在某条负载线的中间，是否自动保证安全?
A. 不保证，还要检查区域、功耗和实际负载　B. 一定保证任何负载都安全　C. 只需要外壳颜色合适

答案：A。摆幅只是设计约束之一，电气与热额定值也必须满足。

资料入口：All About Circuits：共射极放大器
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-emitter-amplifier/

9. 输入向上，输出为什么向下？

本关目标：解释共射级的反相机制，区分直流总量与交流增量，理解小信号电压增益及其适用范围。



先把总量拆成静态与变化

输入信号叠加在直流偏置上，集电极电流可写成 I_cQ+i_c，集电极电压可写成 V_cQ+v_c。这里大写带 Q 表示静态值，小写表示围绕它的变化。输出耦合电容把直流偏置与后级隔开，在适合的频率下把变化传过去。因此示波器交流耦合看到的零线，不等于晶体管集电极真实直流电压就是零。分析时先说你正在观察总量还是增量。

沿着因果箭头走一遍

在发射极交流近似接地、正向放大区的小信号条件下，基射电压增加，使集电极电流增加；R_c 上压降增加，于是集电极电压降低。输入下降时，电流减小，压降减少，集电极电压升高。若输出取自集电极，变化方向便与输入相反。对中频理想正弦，这表现为约 180° 反相；实际频率边缘还可能有额外相移。

把反相写进增益负号

小信号近似 $i_c \approx g_m v_{\beta e}$，发射极交流接地时 $v_{\beta e} \approx vin$，带载输出 $vout \approx -i_c(R_c \parallel RL)$，于是 $A_v \approx -g_m(R_c \parallel RL)$。若用电流模型，也可写成约 $-\beta(R_c \parallel RL)/r\pi$。负号说明方向，绝对值说明幅度。输入足够小、频率在模型适用范围、器件仍在放大区时才可使用；大信号时不能把这条直线无限延伸。

生活故事·倒着画的山峰仍是原来的曲线

探险员在示波器上看到输入向上时输出向下，担心鸟鸣被“弄坏了”。工程师让两条曲线分别缩放到相同高度，再把输出上下翻转，两条正弦恰好重合。接着他们故意调大输入，输出出现平顶，翻转后也再无法与原曲线重合。第一次变化只是反相，第二次才是非线性削顶。为避免把直流位置误当信号，他们又切换示波器直流耦合，看到集电极波形其实围绕几伏偏置摆动。学会同时读方向、比例、形状和参考线，才能准确说明放大器做了什么。

为什么输出不是 Vcc 的波形?

Vcc 在理想模型中是稳定直流，但集电极电阻上的压降随信号变化。输出就是固定供电减去变化压降，因此会产生交流变化。输入不是把电池“摇成正弦”，而是通过晶体管调节电流。若电源本身也有纹波，纹波可能通过电路影响输出，这时应区分受输入控制的变化与来自供电的干扰。给图中电源画一条平线、给电阻压降画一条波线，再逐点相减，就能直观看见反相从何而来。

输出零点和地不是同一回事

交流耦合显示会移除或抑制直流分量，使波形看起来围绕屏幕零线。晶体管内部却仍需要合适偏置才能放大。若误把屏幕零线当作实测集电极直流为零，就可能错误判断它始终饱和。测量报告最好同时列出直流静态电压和交流峰峰值，并注明示波器耦合方式。趣味练习是给出同一节点的两张截图，让你辨认哪张显示总电压、哪张主要显示变化，以及两张为什么都可以是真的。

共射的 180° 也有频率条件

中频简化模型常把共射电压增益看成负实数，输入输出近似反相。低频耦合与旁路网络、高频寄生电容则会使增益成为随频率变化的复数量，额外相位偏移不再可以忽略。因此“共射反相 180°”是核心机制的中频描述，不是任何频率下精确不变的承诺。可以扫频并用时间差换算相位，观察幅度下降附近相位也在变化，从而理解一个负号有时需要由更完整的频率模型补充。

易错点：反相是方向变化，不必导致失真；交流零线不是集电极真实直流电压。共射增益公式依赖小信号、工作区和频率条件。

探究问题

共射输出反相时，怎样用证据区分线性反相和削顶失真?

预测：预测小输入与大输入下，翻转并缩放输出后能否与输入重合。

证据：保持频率和偏置，逐步调输入，保存输入输出叠图、直流 Q 点与峰峰值。

解释：分别说明反相机制、比例关系及边界碰撞，避免只凭波形朝下就判为失真。

迁移：对于低频和高频信号，你还应追加哪些幅度和相位测量?

术语：交流增量：围绕静态值的变化部分，如 v_c 或 i_c，单位 V 或 A。；跨导 g_m：集电极电流增量对基射电压增量的比例，单位 S＝A/V。；相位：周期信号相对时间位置，可用度或弧度表示。；交流耦合：抑制直流、主要传递或显示交流变化的连接或测量方式。

概念检验

1. 共射输入上升，集电极输出下降的直接原因是?
A. 电源自动关闭　B. 电阻压降随集电极电流增加　C. 输入频率变成负数
答案：B。$V_c = Vcc - I_cR_c$，电流增大使集电极电压降低。

2. 交流耦合波形围绕零线，意味着?
A. 晶体管一定截止　B. 集电极直流一定为零　C. 显示主要去掉了直流分量
答案：C。实际节点仍可能有几伏直流偏置，需用直流测量确认。

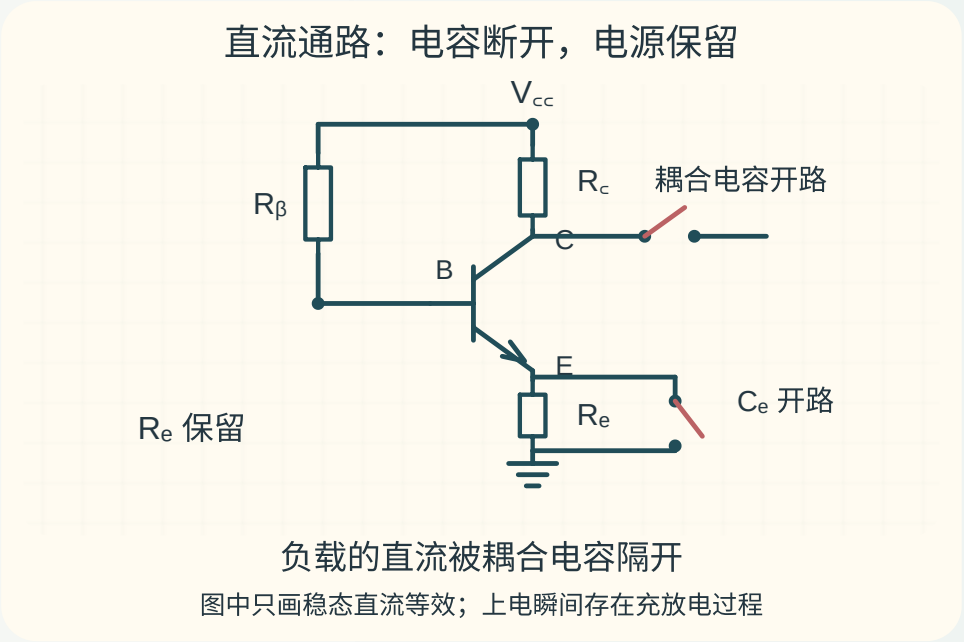
3. 小信号共射增益的负号表示?
A. 反相　B. 负功率　C. 只能衰减

答案：A。幅度由绝对值决定，负号用于记录变化方向。

资料入口：All About Circuits：共射极放大器
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-emitter-amplifier/

10. 一张电路图，为什么要看两遍？

本关目标：建立直流稳态图和中频交流等效图，理解电容、电源、公共端与交流地的模型条件。



第一遍只求直流安身处

求 Q 点时，把输入交流源的交流部分置零，理想电容在直流稳态视为开路，保留直流供电与偏置电阻。输入输出耦合电容常使信号源和负载不参与直流偏置；发射极旁路电容也不能把发射极电阻在直流中短掉。这样可以单独求稳定的偏置。上电充电暂态、漏电和真实电源内阻并未自动消失，只是在这一步的理想稳态模型中暂不展开。

第二遍只看小幅变化

求交流小信号时，在中频范围内可把足够大的耦合及旁路电容近似短路；理想独立直流电压源的增量为零，所以在增量电路中短接到交流参考地。晶体管则换成工作点附近的小信号模型。这里“电源交流接地”不是把真实电池正负极拿导线短接，而是说理想电源节点不会随小信号变化，因而增量电压近似为零。

用阻抗决定近似是否合适

电容阻抗幅值为 1/(2πfC)，频率越低越不能随意视为短路。旁路电容在某一频率下若仍有较大阻抗，发射极电阻会保留更多交流负反馈，增益和相位也会改变。高频时又要加入器件和布线电容。两张等效图都是带条件的工具：直流图解决偏置，中频交流图解决局部变化；若频率跨出范围，就应保留相应阻抗，而不是死背“电容永远短路”。

生活故事・不该被短接的电池

探险员学到“交流分析把 Vcc 接地”，险些以为操作实验时要用导线短接电源。老师立刻把真实电路图和增量等效图分放两张纸：真实电源继续供能，增量图只是将不变化的电压记成零。随后他们检查一只发射极旁路电容，发现它在直流图上开路、在中频图上近似短路，因此既保留直流稳定作用，又减少中频交流退化。最后把频率降得很低，短路近似不再准确。地图并没有矛盾，只是每张地图回答的任务与尺度不同，必须连同适用条件一起阅读。

去耦电容为什么靠近供电端？

真实电源与导线不是无限理想的零阻抗来源，信号电流变化可能在供电路径上形成电压变化。适当的去耦电容可在局部提供交流电流回路，帮助节点在指定频段更接近交流地。它不能替代所有电源设计，也受电容等效串联电阻、电感和布局限制。观察游戏可以给供电线加入一个小阻抗，比较有无去耦时多个放大级互相影响的程度，理解“地”与“稳定电源”是需要实现的工程条件。

输入输出电容也有任务分工

输入电容把信号源的直流与放大器偏置隔开，输出电容减少后级负载接收到的直流分量。它们与周围电阻组成高通网络，低频过小就会使信号幅度下降并产生相移。因此选择电容不能只看“能隔直流”，还要看希望保留的最低频率与端口电阻。想传递缓慢变化的温度读数时，普通交流耦合可能把有用的直流或低频信息也挡住；语音和温度测量对耦合方式可能有不同需求。

公共端不等于永远接大地

共射、共基、共集中的“共”，指输入与输出的交流参考公共端，不要求该端在现实中始终直接接物理地。共基的基极可有直流偏置，同时通过适当网络处在交流地；共集的集电极接稳定电源，在小信号模型中也可视为公共交流端。理解这一点，才能辨认图上看似不同的接法。小游戏可以隐藏直流供电标签，只保留小信号路径，让你找出输入输出共用的端，再揭开真实偏置进行核对。

易错点：交流等效图中的电源短接只是一种增量模型，不能据此实际短接电池；电容开路或短路都必须说明稳态或频率条件。

探究问题

旁路电容变小后，为什么直流 Q 点可能不变，中频或低频增益却改变？

预测：预测在直流稳态、低频、中频三个条件下它分别参与到什么程度。

证据：计算指定 f、C 的容抗，并与发射极相关电阻比较；分别保存直流与交流等效图。

解释：用频率相关的旁路程度解释负反馈变化，不把开路和短路当成相互冲突的永久性质。

迁移：若要传递缓慢变化的传感器直流值，交流耦合结构需要如何重新考虑？

术语：直流通路：用于求稳态偏置的连接关系，理想电容开路。；交流等效图：围绕 Q 点分析变化量的模型，元件按频率和增量条件处理。；交流地：小信号电压近似不变化的参考节点，不一定具有零直流电压。；容抗：电容阻抗幅值 1/(2πfC)，单位 Ω。

概念检验

1. 理想耦合电容在直流稳态中通常视为？
A. 短路　B. 开路　C. 恒定电流源
答案：B。稳定后理想电容没有持续直流电流，因此直流偏置分析视为开路。

2. 交流模型把理想 Vcc 接交流地，意味着？
A. 真实电源必须短路　B. 电源不再提供能量　C. 其小信号增量电压为零
答案：C。这是分析变化量的模型操作，真实电源仍保持供电。

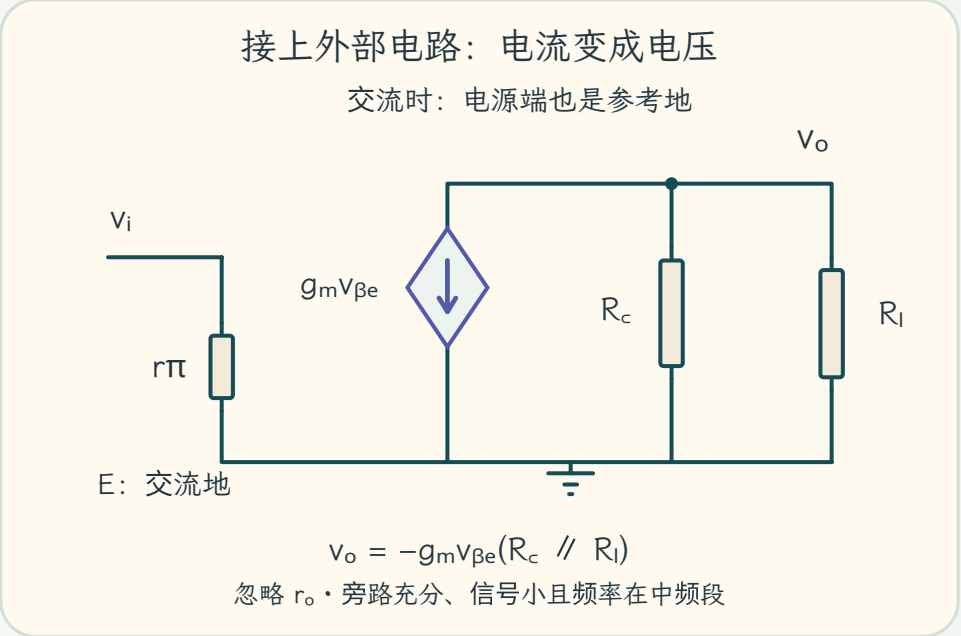
3. 电容能否近似短路主要要比较？
A. 该频率的容抗与周围阻抗　B. 外壳颜色　C. 图上画得大不大

答案：A。容抗随频率与容量变化，只有相对周围阻抗足够小才适合近似短路。

资料入口：All About Circuits：共射极放大器
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-emitter-amplifier/

11. 给复杂晶体管换一张小地图

本关目标：解释 g_m、$r\pi$、r_e 与 β 的关系，计算室温近似数值，并标出小信号模型与忽略 r_o 的边界。



为什么能把晶体管拆成模型？

晶体管的完整电流电压关系是非线性的，但在 Q 点附近足够小的变化可用局部斜率近似。混合 π 模型把基射端表示为 $r\pi$，集电极变化电流由受控源 $g_m v_{\beta e}$ 表示。受控源不是额外电池，而是对器件变化关系的数学表达。模型中的电阻与受控源适用于交流增量，不能直接拿来求原电路的全部直流偏置。先有 Q 点，才有相应模型参数。

从静态电流求局部斜率

室温附近热电压 VT 可近似取 26 mV，$g_m \approx I_{cQ}/VT$。若 $I_{cQ}=1$ mA，$g_m \approx 38.5$ mS；$\beta \approx 100$ 时 $r\pi \approx \beta/g_m \approx 2.6$ kΩ。发射极小信号电阻常记 $r_e \approx VT/I_{eQ}$，约为几十欧，不能与外接的发射极电阻 RE 混淆。增大静态电流会提高 g_m，也增加功耗，并改变输入等效电阻，因此不是只提升一个指标而没有代价。

给模型贴上条件标签

基本中频分析常暂时忽略 Early 效应所对应的输出电阻 r_o，以及结电容；更完整模型可把它们加回去。输入必须让 $v_{\beta e}$ 的变化足够小，器件始终在正向放大区，温度与 Q 点近似稳定。输出电压很大不一定自动违背小信号条件，关键要看内部控制量和工作区；反过来，外部看似很小的输入也可能经网络导致局部条件不适合。

生活故事 · 把山路铺直的工程师

探险员想精确模拟晶体管每个电子的运动，计算很快变得复杂。工程师带他走到一条弯曲山路：若只迈一步，可以用脚下切线预测方向；若跑到远处，原来的直线就不再代表道路。回到电路，他们先测 Q 点，再计算 g_m 和 $r\pi$，用一个电阻和受控电流源解释小幅输入的输出。随后把输入放大十倍，直线预测开始

偏离，提醒他们模型并没有失灵，只是使用范围被越过。好的模型像一张比例合适的地图，既帮助快速判断，也清楚告诉使用者什么时候该换更完整的图。

为什么静态电流会改变增益？

在 BJT 的常用局部模型中，$g_m = I_CQ/VT$，静态电流越大，控制电压变化同样多时，集电极电流增量通常越大。因此固定交流负载下，未退化共射的幅度增益可能提高。但电阻压降也随静态电流变化，Q 点、摆幅和管耗可能受影响。若要只研究跨导，应重新保持可比的 Q 点条件；否则输出变化可能同时来自局部斜率和边界位置，不能都归功于一个因素。

rπ 与真实电阻的区别

rπ 是基射端在工作点附近的增量电压与增量电流之比，并不是打开晶体管就能找到的那只固定电阻。换一个静态电流、β 或温度，数值会改变。外接 RE 则是电路中独立的实体电阻，二者不能因为符号都带 r 就互换。可以制作“真假元件卡片”：R_c、RE、rπ、r_o 分别列出属于实体还是模型、用于哪个端口、是否随 Q 点改变。分类后再搭等效图，常能避免公式看似一样却代入了错对象。

从指数曲线看出小信号的尺寸

常用近似下，集电极电流与 exp(VBE/VT) 有关。在某个 Q 点周围展开，第一项的斜率就是 g_m，较高阶项则造成非线性误差。$v_{βe}$ 与 VT 相比越小，局部线性近似通常越好；几毫伏往往比几十毫伏更适合精细小信号分析，但准确误差仍取决于任务和完整电路。趣味实验可以叠加切线与指数曲线，用滑块改变观察窗口，亲眼看见近处吻合、远处偏离，而不是把“小”背成一个永远固定的数。

易错点：小信号参数由 Q 点决定；rπ 和 r_e 是模型参数，RE 是外接电阻。忽略 r_o 与电容必须说明适用精度和频率。

探究问题

保持 β 与温度近似不变，I_CQ 翻倍时 g_m、rπ 和管耗会怎样改变？

预测：先预测斜率、输入阻抗与供能代价的方向，不只预测输出幅度。

证据：计算两组 g_m 和 rπ；在相同交流负载及可比工作区内记录实际增益与电源功率。

解释：区分模型局部斜率变化和 Q 点边界变化，写清是否忽略 r_o 与电容。

迁移：当输入幅度增大或频率升高，哪些新元件或非线性关系需要加回模型？

术语：热电压 VT：与绝对温度有关的电压量，室温附近约 26 mV。；跨导 g_m：$\partial I_c/\partial VBE$ 的局部斜率，单位 S，本模型约 I_CQ/VT。；rπ：基射端小信号输入电阻，约 $β/g_m$，单位 Ω。；输出电阻 r_o：描述 Early 效应等引起输出电流随输出电压变化的模型电阻，单位 Ω。

概念检验

1. $I_CQ = 1$ mA、VT = 26 mV，g_m 约为？
A. 26 S　B. 38.5 mS　C. 1 Ω
答案：B。1 mA/26 mV ≈ 0.0385 S，跨导单位是 A/V。

2. 同温度、同 β 下，I_CQ 翻倍，rπ 大致怎样？
A. 翻倍　B. 不可能变化　C. 减半
答案：C。g_m 随电流翻倍，$rπ = β/g_m$ 因而约减半。

3. 小信号模型应怎样建立？

A. 先求 Q 点，再算局部参数　B. 不需任何偏置条件　C. 把所有参数当永久常数

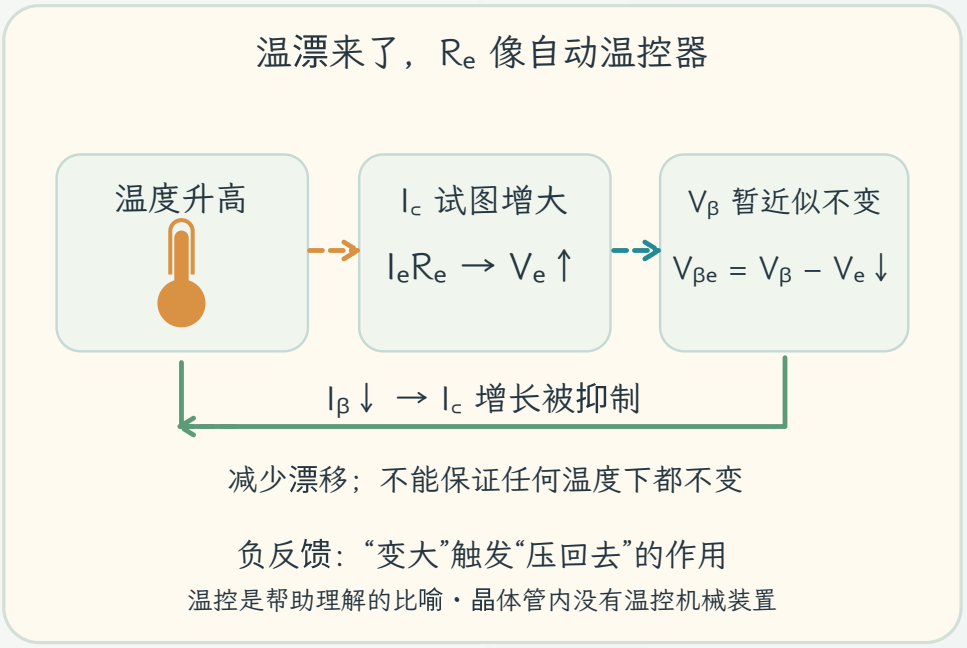
答案：A。局部线性模型依赖所选工作点与适用范围。

资料入口：All About Circuits：共射极放大器

https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-emitter-amplifier/

12. 工作点怎样学会“自己稳住”？

本关目标：用戴维南等效分析 Rtop/Rbottom 分压偏置，解释发射极电阻的直流负反馈及其有限稳定效果。



把分压器变成一个可计算电源

Rtop 从 Vcc 接到基极，Rbottom 从基极接地。空载分压为 $V_{th}=V_{cc}\times R_{bottom}/(R_{top}+R_{bottom})$，戴维南电阻为 $R_{th}=R_{top}\parallel R_{bottom}$。基极会取电流，实际 $V_B=V_{th}-I_\beta R_{th}$，因此不能无条件把 VB 当空载值。发射极有 RE 时，在放大区、固定 VBE 的近似中，$I_\beta\approx(V_{th}-V_{BE})/(R_{th}+(\beta+1)R_E)$，再求 I_e、I_c 与各节点电压。

让电流变化遇到反作用

若温度或 β 变化使集电极电流有增大倾向，发射极电流也增大，RE 压降上升，使 VE 上升。基极电压若相对稳定，$V_{BE}=V_B-V_E$ 就下降，基极与集电极电流的增长受到抑制。这是直流负反馈，并非把变化完全消灭。分压器有有限内阻，器件仍会有温度依赖，所以稳定程度需要计算或比较，不能只看有一个 RE 就宣布绝对不漂移。

用一组数检查加载误差

取 $V_{cc}=12$ V、$R_{top}=100$ kΩ、$R_{bottom}=20$ kΩ、$R_E=1$ kΩ、$\beta=100$、$V_{BE}\approx0.7$ V。空载 VB 为 2 V，$R_{th}\approx16.7$ kΩ；带载算得 $I_\beta\approx11.0$ μA、$I_e\approx1.12$ mA、$V_B\approx1.82$ V。若无条件忽略基极加载，会得到约 1.3 mA，已出现明显差异。只有当 Rth 相对 $(\beta+1)R_E$ 足够小，并满足需要的精度，空载分压才是合理近似。

生活故事・机器人传感器的自动刹车

机器人从凉爽仓库来到温暖阳光下，原来的固定偏置放大器读数漂移。探险员加上分压网络和发射极电阻，把电流上涨转成发射极电压上涨，再把上涨反馈成更小的基射驱动。读数稳定许多，但不是完全不变。为了验证，他没有只挑一个温度拍照，而是在不同 β、温度近似参数和电池电压下记录结果。老师又

提醒分压器也会被基极取电流，他们用戴维南等效算出实际 VB 比空载值低。原来“自己稳住”既来自明确的反作用路径，也来自偏置网络足够可靠，并不来自一句神奇的稳定口诀。

分压器越硬，为什么更耗电？

把 Rtop 和 Rbottom 同比例缩小，空载分压比例不变，Rth 下降，基极加载造成的电压变化更小。代价是分压器静态电流与耗电增加，还可能影响前级交流输入阻抗。稳健并非免费：电池传感器需要在加载误差、输入阻抗与待机耗能之间做选择。探究可以固定分压比例，只改变阻值尺度，同时记录实际 VB、Q 点变化和分压器功率，找出满足任务精度的最省电范围。

旁路电容为何不取消直流稳定？

RE 在直流稳态仍承担压降与反馈作用，旁路电容稳态开路，不会把它消掉。在适当中频，旁路电容阻抗较小，让交流变化更多绕过 RE，从而提高交流增益。这是直流稳定与交流增益的一种分工，不能说电容令电路“不再有负反馈”而忽略频率。旁路不足时交流退化仍在，过宽频率范围也需考虑其他电容。用两个开关图同时显示直流路径和中频路径，会把这种分工呈现得很清楚。

负反馈为什么不必追求无穷大？

更强的发射极退化可降低增益对晶体管参数的敏感性，并改善某些线性表现，但会消耗电压余量、减少可用增益，还改变输入阻抗。反馈路径在高频也可能受电容影响，不能从直流稳定直接推断全部频率行为。一个机器人系统如果已有足够输出幅度，牺牲部分增益来换稳定很划算；若电源电压极低，则必须检查 RE 压降是否挤占了摆幅。好的设计是按任务平衡，而不是把反馈强度当成唯一排名。

易错点：$V_B \approx V_{cc} \times R_{bottom}/(R_{top}+R_{bottom})$ 是忽略加载的近似；RE 提供有限负反馈，不保证温度、电源和参数变化下完全不漂移。

探究问题

把分压器两只电阻同时增大 10 倍，VB 的空载比例不变，Q 点是否必定不变？

预测：预测 Rth、加载压降和待机耗电怎样变化。

证据：使用同一 β、RE 与供电，分别求空载 Vth 和带载 VB，记录 I_e 与分压器电流。

解释：指出空载比例相同只是一个条件，有限输出电阻与基极取电流共同决定实际偏置。

迁移：为太阳能机器人选择偏置：你愿意用多少待机能量换取多大稳定性？

术语：戴维南电压 Vth：分压网络开路时的等效输出电压，单位 V。；戴维南电阻 Rth：从分压输出端看入、独立电压源置零后的等效电阻，单位 Ω。；分压器加载：基极电流通过 Rth，使实际 VB 低于空载分压的现象。；负反馈：变化引起反向作用、抵消部分原变化的机制。

概念检验

1. 基极取电流时，实际 VB 通常怎样？
A. 高于空载 Vth　B. 低于空载 Vth　C. 永远与 Vth 完全相同
答案：B。有限 Rth 上形成 $I_\beta R_{th}$ 压降，所以 $V_B = V_{th} - I_\beta R_{th}$。

2. RE 的直流负反馈链中，电流增大后通常首先怎样？
A. VE 降低　B. Vcc 变成零　C. VE 升高，VBE 驱动受抑制
答案：C。发射极电流增大提高 RE 压降，产生反作用。

3. 忽略分压加载较合理的条件是?

A. Rth 相对 (β＋1)RE 足够小且满足精度　B. 只要有两只电阻　C. Rtop 与 Rbottom 都很大即可

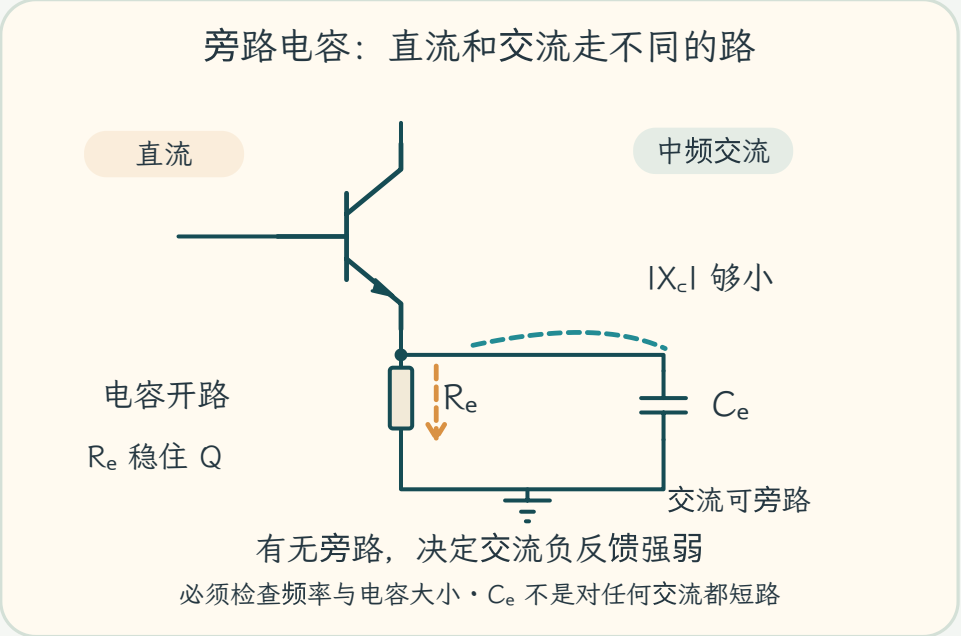
答案：A。还要检查放大区和 VBE 近似，不能仅凭网络形状决定。

资料入口：All About Circuits：共射极放大器

https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-emitter-amplifier/

13. 增益旋钮藏在几个地方？

本关目标：用小信号模型比较旁路与未旁路共射增益，区分基极输入增益、总源增益和负载效应。



先确定输出真正承受的负载

在中频、忽略 r_o、发射极交流近似接地时，基极到集电极增益 $A_v \approx -g_m(R_c \parallel RL)$。$R_c = 2\ k\Omega$、$RL = 2\ k\Omega$，等效交流负载只有 1 kΩ，而不是 4 kΩ；若 $g_m \approx 38.5\ mS$，幅度增益约 38.5。这里的 RL 通过耦合电容参与交流，通常不改变原直流 Q 点。测量空载增益后直接套给重负载，会高估实际输出。

让发射极也跟着输入移动

若有未旁路交流发射极电阻 RE，输入上升时发射极电压也会上升，真正的 $v_{\beta e}$ 小于外部输入变化。忽略 r_o 的电流模型给出 $A_v \approx -\beta(R_c \parallel RL)/(r\pi + (\beta+1)RE)$。在 β 较大、$g_m RE$ 足够大等条件下，可接近 $-(R_c \parallel RL)/RE$。局部控制变化被反馈削弱，增益减小，但输入电阻和对参数变化的稳健性通常得到改善。

别把不同起点的增益混在一起

基极电压到输出的增益，和信号源开路电压到输出的总增益不同。源电阻会与放大器输入阻抗分压，分压偏置电阻也并联在输入端；未旁路 RE 又提高晶体管输入等效电阻。总结果需先算实际进入基极的信号，再乘电路增益。比较退化前后时，还应保持或重新校准 Q 点，否则增益变化可能同时来自静态电流变化，不只是交流反馈改变。

生活故事・两辆放大车的比赛

甲车使用旁路充分的共射级，轻负载时输出很大；乙车保留发射极退化，输出稍小，却在更换晶体管后仍较接近原来的幅度。探险员宣布甲车必胜，工程师却给两车都接上同一重负载，再输入相同信号源电压。比赛结果更复杂：负载改变了集电极交流电阻，源电阻又影响实际基极电压。大家重写规则，分别记录源电压、基极电压、输出、电源功率与削顶边界。放大器的成绩必须依照任务评价；一个只展示空载大增益的数字，不能说明它在真实系统里更可靠、更线性或更省电。

分段旁路可以做什么？

把发射极电阻拆成两段，只对其中一段旁路，可以在直流保留总电阻的稳定作用，在交流保留一部分退化。这样不必在“全旁路高增益”和“完全不旁路低增益”之间二选一。实际效果仍取决于旁路电容的频率阻抗、各电阻值和 Q 点。一个趣味调音实验是固定直流总电阻，只改变交流保留部分，观察增益、输入阻抗和削顶形状，理解电路设计可以连续调节多个指标而非只切换两种标签。

退化为何能减少参数依赖？

未退化增益常直接包含 g_m，器件静态电流和温度变化会明显影响它。反馈足够强时，增益更主要由外部电阻比决定，而电阻通常比晶体管参数更容易控制与重复。但这个近似要求相应反馈项占主导，并不说明晶体管完全无关。比较实验应在几个 β 和 I_cQ 条件下计算增益离散程度，既看平均值降低多少，也看波动缩小多少；降低名义增益换来更稳定结果，就是有价值的工程取舍。

输入更高阻，反而可能补回信号

保留 RE 会提高晶体管从基极看入的等效输入电阻。虽然基极到输出的增益降低了，源电阻很大的传感器却可能因此少被分压，更多信号真正到达基极。于是从传感器开路电压到输出的总增益，未必按同一比例下降。这里偏置网络并联仍可能限制整体输入电阻，不能只看晶体管那一项。用两条曲线分别画内部增益与总源增益，会看见“局部更低”与“系统更合适”可以同时成立。

易错点：负载用并联等效，不是直接相加；公式中的输入位置必须明确。改变 RE 或旁路时，要分清直流 Q 点变化和交流退化变化。

探究问题

未旁路 RE 让内部增益变低，为什么高源电阻传感器的实际输出未必同样下降？

预测：预测基极实际电压、内部增益和总源增益三个量分别怎样变。

证据：固定供电、静态电流、源电阻与负载，比较输入等效电阻、分压比例和最终输出。

解释：把反馈抑制与减少输入加载两种效应分别计算，再解释总结果。

迁移：如果你只允许输出幅度变小 10%，可以怎样在输入阻抗、旁路和后级增益间分配设计？

术语：发射极退化：未旁路发射极阻抗引起局部交流负反馈的现象。；$R_c \parallel RL$：集电极电阻与交流负载的并联值，单位 Ω。；源增益：输出与信号源开路电压之比，包含输入加载。；旁路程度：电容在某频率把交流电流绕过电阻的程度，受容抗影响。

概念检验

1. 2 kΩ 与 2 kΩ 并联为？
A. 4 kΩ　B. 1 kΩ　C. 2 Ω
答案：B。相等电阻并联为单只的一半。

2. 未旁路 RE 通常带来什么？
A. 增益必定无限大　B. 只改变直流且对交流完全无影响　C. 交流增益降低，输入阻抗通常提高
答案：C。发射极跟随部分输入变化，减少真正 v_{be}，并产生局部反馈。

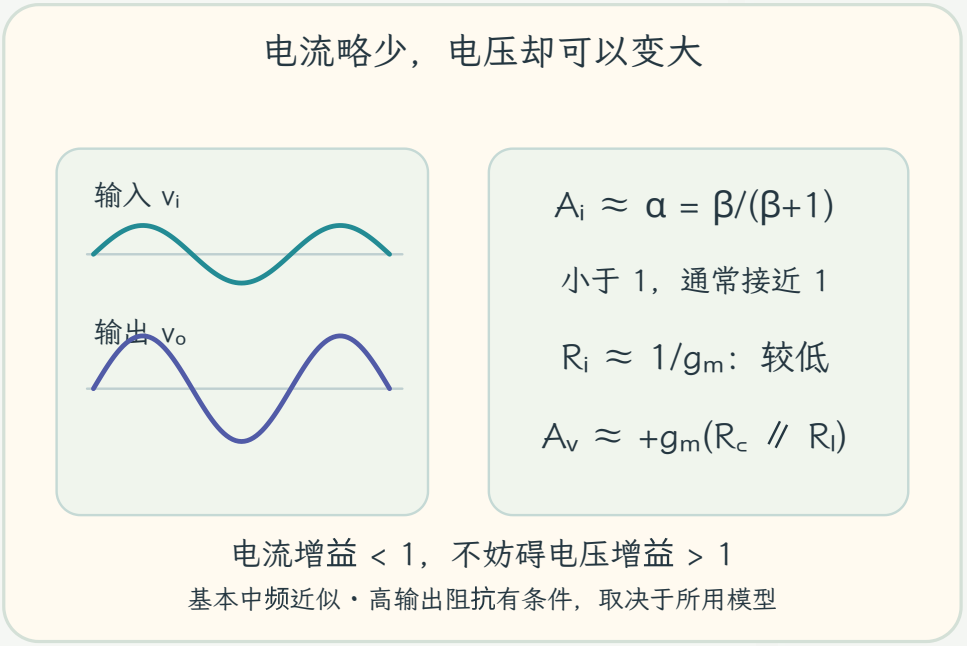
3. 源增益与基极到输出增益的区别是？
A. 源增益还包含输入端加载　B. 完全没有区别　C. 源增益只由电源决定

答案：A。源电阻与输入网络分压会使实际基极输入小于源开路电压。

资料入口：All About Circuits：共射极放大器
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-emitter-amplifier/

14. 电流不放大，电压为何还能放大？

本关目标：辨认共基输入输出与交流公共端，解释同相、电流增益略小于 1 和低输入阻抗的条件。



先找到交流公共端

共基级的基极在小信号上近似不动，输入从发射极进入，输出从集电极取出。基极可以有直流偏置，并非必须真实零伏。发射极电压上升时，VBE＝VB−VE 减小，集电极电流减小，集电极电阻压降下降，输出电压上升，因此在中频基本模型中输入输出同相。辨认接法要看交流信号路径，不能只看图上哪个端画得靠下。

用小电压推动电流变化

从发射极看入的输入电阻常约为 $1/g_m$ 或 r_e，在毫安级 Q 点时可能只有几十欧，远低于常见共射输入。输出电压增益可近似为 $+g_m(R_c \,/\!/\, RL)$，而电流传输幅度约为 $\alpha=\beta/(\beta+1)$，略小于 1。电压增益高和电流增益不到 1 并不矛盾：输入输出阻抗不同，功率与能量还由电源参与。各比值应使用一致的端口及方向约定。

让高频优点与加载代价并排

共基的输入输出结构可减少某些共射级中明显的米勒反馈负担，因此常用于合适的高频或宽带电路。但器件速度、源阻抗、偏置、寄生电容和负载仍决定实际带宽，不能仅凭“共基”名字保证高频性能。高源电阻传感器直接接低输入阻抗，可能丢掉很多电压。只有源的驱动条件与任务匹配时，这个接力员的特点才有优势。

生活故事・高速信号的窄门接力员

对讲机团队需要处理快速变化的信号，工程师给出共基级，探险员却把一只高源电阻传感器直接接到发射极，输入电压几乎被拉低。随后换成适合低阻输入的信号源，并正确设置基极偏置，电路才表现出预期的电压放大与较好高频特性。大家将“速度快”与“容易驱动”写成两项不同指标。共基像接力赛中的专业选

手：它有擅长的传递方式，但交棒的人也必须符合条件。一个接法的优点不是通行证，真实系统还需要端口、频率和供电都协调。

同相怎样从回路直接看出来?

与共射从基极加输入不同，共基从发射极加输入。基极交流不变时，发射极上升会减少基射电压，因此集电极电流下降，集电极电压反而上升。两次方向变化相互抵消，得到同相。把三个中间量 v_e、$v_{\beta e}$、i_c 依次画箭头，最后再画 v_c，比背诵“共基同相”更容易迁移。若方向约定换成流入不同端口的电流符号，公式负号也可能改变，所以报告需说清它比较的是电压方向还是电流参考方向。

α 接近 1，不等于没有功率增益

若 $\beta=100$，$\alpha=100/101\approx0.990$，发射极电流变化的大部分可传到集电极，剩下部分与基极电流有关。电流增益略小于 1，但输出端电压变化可能显著大于输入，仍可有功率增益。这个例子打破“所有量必须同时放大”的直觉。可以把输入输出电压、电流四个仪表同时展示，让你看到一项不到 1、另一项远大于 1，并进一步检查两端功率和电源账本，形成完整判断。

为什么共基常和共射组合?

某些级联结构先由共射提供较合适的输入特点，再让共基帮助隔离输出电压变化与前级集电极节点，这类思想可用于级联放大器。其好处包括降低部分反馈电容影响、提高输出特性或带宽，具体要看电路设计。代价可能是多占电源电压余量、增加偏置复杂度。趣味扩展可以把两个“接力员”分工画成故事：一个负责听懂弱信号，一个负责快速传递；但每多一位选手，都要计算交接损失和可用空间。

易错点：共基低输入阻抗并非对所有源有利；电流增益约小于 1 不代表无功率增益；高频优势必须结合器件和电路条件验证。

探究问题

低源电阻与高源电阻分别接共基，谁更容易保住输入电压?

预测：预测相同源电压、不同 Rs 下实际发射极电压和总输出。

证据：保持 Q 点、输入电阻近似和负载，分别计算输入分压与共基电压增益。

解释：把端口加载与放大作用分开，说明高内部增益为何不保证高总源增益。

迁移：为高频电流传感和缓慢高阻电压传感各选择前级，并列出还需查的频带条件。

术语：共基 CB：基极为交流公共端，输入在发射极、输出在集电极的接法。；α：电流传输系数，放大区约 $\beta/(\beta+1)$，无量纲。；发射极输入电阻：基本模型约 $1/g_m$，单位 Ω，常较低。；米勒效应：跨输入输出电容因两端增益关系而形成较大等效输入负担的现象。

概念检验

1. 共基的输入端与输出端通常是?
A. 基极与发射极　B. 发射极与集电极　C. 集电极与基极
答案：B。基极是交流公共端，输入从发射极，输出从集电极。

2. $\beta=100$ 时 α 最接近?
A. 100　B. 0　C. 0.99
答案：C。$\alpha=\beta/(\beta+1)=100/101$，略小于 1。

3. 共基级通常较适合哪种驱动条件？

A. 能驱动较低输入阻抗的信号源　B. 任何极高源电阻都无需缓冲　C. 只要输出波形颜色相同

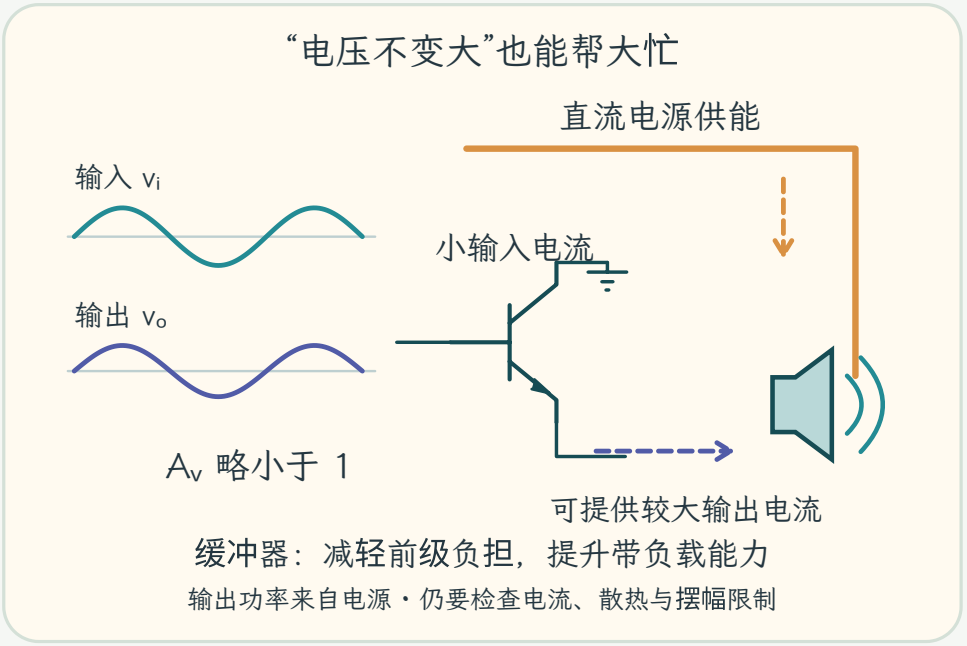
答案：A。低输入阻抗要求源有相应驱动能力，需与具体任务配合。

资料入口：All About Circuits：共基极放大器

https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-base-amplifier/

15. 不抬高电压，怎样推动更重的负载？

本关目标：解释共集同相、电压增益略小于 1、电流增益和输入输出阻抗，区分总电压与交流跟随。



输出跟着发射极移动

共集级通常将集电极接稳定电源，小信号上成为公共端；输入在基极，输出取发射极。基极电压增加时，发射极电压也增加，抵消部分基射电压变化，因此输出与输入同相且交流电压增益通常略小于 1。总直流电压常近似 $V_E \approx V_B - V_{BE}$，但交流增量不等于每个波形都“减去 0.7 V 的幅度”，要把偏置偏移和信号变化分别说明。

看见电流与阻抗的接力

基本模型中，发射极电流 $I_e \approx (\beta+1) I_\beta$，晶体管从基极看入的交流电阻约 $r_\pi + (\beta+1)(R_E \parallel R_L)$。输入网络会并联降低整体输入阻抗。输出等效电阻受到源电阻、r_π、β 和发射极网络共同影响，通常比驱动源更低，但不是固定零欧。负载电流主要由供电经晶体管提供，弱信号源只承担较小的控制电流，这正是缓冲作用。

检查能跟随到哪里

电压增益接近 1 不保证输出能覆盖整个电源范围。低端可能受截止、电阻或电流源条件限制，高端可能受晶体管压降与供电余量限制；更重负载还要求更大输出电流。单只 NPN 加发射极电阻的跟随器上下电流能力也不完全对称。若需要驱动较重交流负载，往往采用更合适的推挽或其他输出结构，并管理相应失真，不能从小信号公式推断无限驱动。

生活故事・传感器的小手与搬运队的大手

机器人光线传感器能输出准确电压，可一接到后级，读数就被拉低。探险员想到“放大”就先找更高电压增益，工程师却先插入射极跟随器。电压几乎没变，读数却更稳，因为后级电流不再全部向弱传感器索取。随后大家把负载变重，发现跟随也有极限：输出开始偏离，并出现一侧不能继续移动。记录上因此同时写

了“增益接近 1”“减少输入加载”和“有限电压、电流范围”。这位搬运队员的价值是可靠接力，但它仍需要足够供电、合适偏置和在能力内的任务。

0.7 V 是偏置落差，不是交流幅度损失

如果基极围绕 3 V 上下变化 10 mV，发射极可能围绕约 2.3 V 上下变化接近 10 mV，而不是把 10 mV 减成负的 690 mV。VBE 的近似描述的是直流工作电压，交流增益由局部变化关系决定，并非把固定数值从信号幅度中扣除。把两条波形同时画在真实直流坐标上，再各自移到零线比较，会直观看到垂直偏移与幅度比例是两件事。这个区分同样适用于带直流偏置的其他传感和放大电路。

输出电阻还记得信号源

跟随器输出电阻不是只由晶体管名称决定。源电阻和偏置网络从基极一侧影响输出，常见近似里这部分阻抗会被约 β＋1 的反馈关系降低，再与发射极支路合成。若基极驱动本身很弱，输出稳压能力也会受影响。因此比较两只跟随器，应写明源阻抗、偏置电流、负载和频率。一个探究游戏是保持晶体管不变，只把源电阻提高，观察所谓“低输出阻抗”如何逐渐变得没那么低。

跟随器与长电缆的相遇

传感器连接长电缆时，电缆电容与源电阻可能让快速变化被拖慢。缓冲器可降低驱动阻抗，帮助给电容充放电，但过大电容也可能给实际放大结构带来额外稳定或电流问题。不能把“缓冲”理解成任何电缆都能随便接。观察阶跃响应比只看低频正弦更能发现速度限制：记录上升时间、过冲和稳定时间，再按具体输出结构评估。电压幅度能跟上，时间细节也需要单独检查。

易错点：射极跟随器电压增益略小于 1 仍有驱动价值；约 0.7 V 描述偏置关系，不是从交流幅度中机械扣除的损失。

探究问题

同一跟随器接轻负载和重负载，为什么增益与上下摆幅可能不同？

预测：预测所需输出电流、偏置条件和实际输出电压会发生哪些变化。

证据：记录基极与发射极的直流值及交流峰峰值，逐步减小 RL，并观察两侧边界。

解释：把小信号跟随能力与大信号、电流余量分开解释，指出额外负载能量来自电源。

迁移：如果还要驱动长电缆，除幅度之外你会新增哪些时间响应检查？

术语：共集 CC：集电极为交流公共端、基极输入、发射极输出的接法。；射极跟随：发射极电压变化近似同相跟随基极变化的行为。；缓冲器：减少信号源受负载影响、改善驱动条件的一段电路。；电压余量：为器件保持所需工作状态预留的供电与节点压降空间，单位 V。

概念检验

1. 射极跟随器中频电压增益通常怎样？
A. 很大的负数　B. 同相且略小于 1　C. 永远严格等于 100
答案：B。局部反馈让发射极跟随基极，电压增益接近而略小于 1。

2. 基极交流幅度 10 mV，能直接减 0.7 V 求发射极幅度吗？
A. 能　B. 必须这样　C. 不能，偏置落差与增量幅度不同
答案：C。0.7 V 是 VBE 的粗略直流近似，交流幅度应按小信号关系求。

3. 跟随器改善驱动的主要原因是?

A. 电源提供负载电流，信号源承担较小控制电流　B. 无需任何电源　C. 输入阻抗变成零

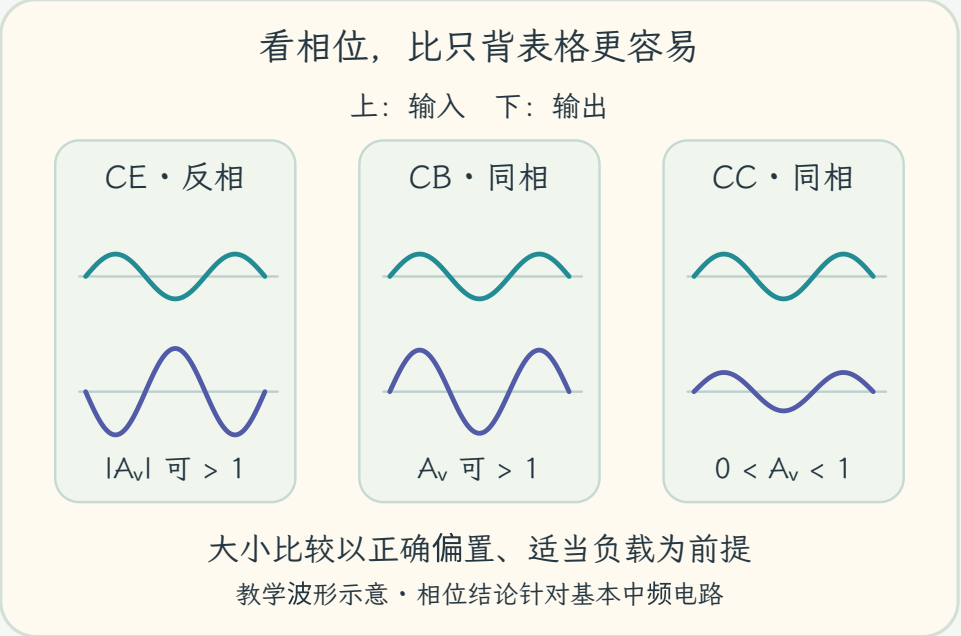
答案：A。它可减少加载并提供电流及功率增益，但驱动范围有限。

资料入口：All About Circuits：共集电极放大器

https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-collector-amplifier/

16. 给三位放大队员分配任务

本关目标：以任务驱动比较三种 BJT 接法，避免把典型阻抗、增益与高频优势误当绝对排名。



先列四张任务卡

选择接法前，写出信号源电阻与幅度、所需输出幅度、负载、电源及频率范围。高源电阻弱传感器最怕输入加载；低阻负载最需要输出电流；高频信号最怕寄生与反馈电容；小供电又限制摆幅。只问“哪种增益最大”会漏掉许多条件。一个信号链也可以由多种接法合作，不必强迫单级同时满足所有要求。

用典型特点做初步筛选

在常见偏置和中频条件下，共射可有较大反相电压增益，输入阻抗常为中等；共基同相、输入阻抗低、电流传输约略小于 1，常在合适高频任务中使用；共集同相、电压增益略小于 1，适合缓冲。输出与输入阻抗都受外接电阻、反馈、静态电流和负载影响，这些是帮助筛选的典型特征，不能直接替代计算，也不能当作每一个实际电路都相同的固定数值。

把选择变成可验证的方案

例如高阻温度传感器接较重下一级，先考虑缓冲，再按需要加电压放大；话筒输出很小而后级高阻，可考虑恰当偏置的电压放大级；低阻高频电流信号则可评估共基或相关组合。确定候选后要算实际输入分压、带载增益、工作区、噪声与功耗，再测或模拟。最终方案可以说“在这些条件下更合适”，而无需宣布某个接法永远最好。

生活故事 · 机器人乐队的招聘会

机器人乐队招聘三位工程队员：话筒想放大微弱电压，温度传感器不想被拖累，输出端又要推动较重负载。探险员原打算只选增益最高的一位，结果它在前端加载严重、后端也驱动吃力。工程师让三位队员各展示擅长的端口条件，再将缓冲、放大与输出接力分段安排。新方案用了更多元件，却把每一段任务说清楚，也方便查错。招聘会并不以口号决胜，而以同一输入、负载、频率和电源下的实际记录评估。选电路像组乐队，需要配合，而不是只找嗓门最大的成员。

一张比较表为什么要写“典型”？

教科书常用高、中、低比较三接法阻抗，这对建立直觉很有帮助，但阻抗不是由名称唯一决定。强发射极退化可显著提高共射输入阻抗，偏置电阻又会降低它；共集面对弱驱动源和不同静态电流时，输出阻抗也改变。比较表应附带基本模型条件，并允许实际计算覆盖粗略标签。一个有趣挑战是找两套外围参数，让某个“通常较高”的量变得较低，从而练习在规则与条件之间移动。

多一级会带来什么代价？

增加缓冲级可能减少前后加载、改善驱动，却也引入新的噪声、功耗、偏置、频率极点和电压余量要求。多级增益若过大，还可能更容易受干扰或出现稳定问题。因此不是元件越多越专业，而是每一级应该解决一个明确难题。可以给每一级发一张任务证：写明它减少了哪种误差、消耗了多少能量、需要多少摆幅。删去某级后若整体仍满足任务，它可能不必存在；若不能，就能清楚说明保留理由。

把排行榜换成任务雷达

比较候选方案时可分别看输入加载、带载幅度、线性、频带、噪声、功耗和复杂度。不同任务给各项不同优先级：电池温度节点关心待机能耗与直流准确，鸟鸣记录关心噪声与音频保真，对讲机前端关心指定频段与稳定性。图上的分数必须有测量或明确模型支持，不能随意给出漂亮综合分。真正有趣的设计游戏，是改变任务权重后观察推荐方案如何变化，并解释变化来自哪条物理条件。

易错点：三接法特点是带条件的比较，不是绝对排名；选择必须考虑实际输入加载、负载、频率、电压余量及功耗。

探究问题

如果任务由高阻传感器改成低阻高频电流源，你的接法选择为什么可能改变？

预测：先列旧任务与新任务最容易受限制的端口和频率条件。

证据：给候选接法计算同条件的输入分压、带载增益、功耗与所需摆幅，缺失证据标为待测。

解释：使用至少两项物理依据解释选择，不只凭名称或标称增益判断。

迁移：为话筒、长线温度传感器和机器人负载各画一条可由两级组成的信号链。

术语：CE：共射极，常见中频电压放大为反相。；CB：共基极，常见电压变化同相、输入阻抗低。；CC：共集电极，常用于同相电压跟随和缓冲。；信号链：从传感器到后级处理或负载的一系列连接电路。

概念检验

1. 高源电阻传感器首先要避免什么？
A. 输出反相本身　B. 输入加载导致信号下落　C. 所有电压增益
答案：B。较高输入阻抗或先缓冲有助于保住传感器电压。

2. 需要电压跟随并提高驱动能力，通常先考虑？
A. 只提高共基输入电阻标签　B. 将电源关闭　C. 适当的共集缓冲结构
答案：C。共集常适合这一任务，仍需检查实际电流、偏置与摆幅。

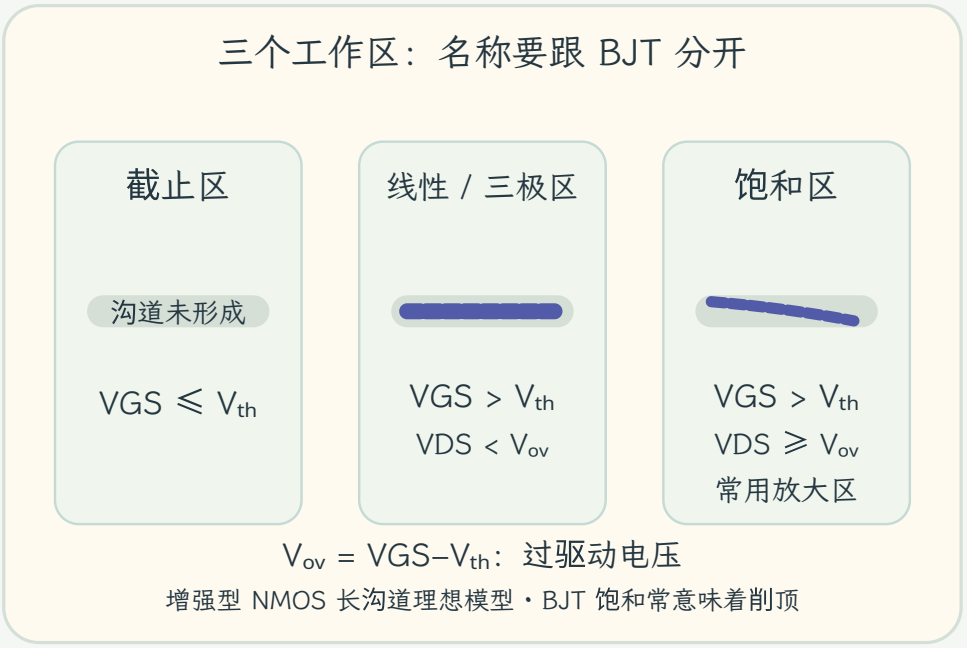
3. 比较表中的“高、中、低”应如何使用？
A. 作为附带模型条件的初筛线索　B. 视作所有外围参数下永远不变　C. 直接代替全部实验

答案：A。实际阻抗和性能由工作点、外接网络、频率及负载共同决定。

资料入口：Electronics Tutorials：放大器基础 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_1.html

17. 栅极几乎不吃电流，如何控制通道？

本关目标：理解 VGS、VDS、阈值和过驱动，区分截止、三极管区与饱和区，并正确解释栅电流近似零。



电压要相对源极来读

增强型 NMOS 的栅 G 与沟道之间有绝缘层，直流栅电流在基本模型中近似为零。控制量是 VGS＝VG−VS，而非只看栅极对地电压。常用长沟道近似中，VGS 高于阈值 Vth 后出现显著导通，过驱动定义为 Vov＝VGS−Vth。真实器件还存在亚阈值电流与泄漏，阈值也受条件影响，所以教学的截止边界不是现实中完全无电流的绝对墙。

用两种电压共同判断区域

在增强 NMOS 简化模型中，VGS 未超过 Vth 时近似截止；VGS 超过 Vth 且 0≤VDS＜Vov 时处在三极管区，也叫线性或欧姆区；VDS≥Vov 时处在饱和区。MOS 饱和区通常正是小信号放大的常用区域，与 BJT 饱和导致线性共射失真的含义不同。同名不能直接类比，必须按器件的电压条件和控制关系解释。

没有直流栅流，仍有动态负担

基本 MOS 输入直流电阻很高，但栅源、栅漏等电容需要充放电；频率越高，驱动电流和相关损耗越不能忽略。栅压改变后通道响应也受器件与电路限制。输入还需要适当直流偏置与静电保护。把“栅电流约零”理解成“没有电容、无需驱动、无限频带”会错过高速 MOS 设计的核心问题；它仅描述特定直流近似，不能替代完整动态模型。

生活故事 · 两位“饱和”同名队员

探险员刚学完 BJT，看到 MOS 图上写饱和区，立刻以为必须远离。工程师给他两张规则卡：BJT 饱和时两只结都正偏；增强 NMOS 的常用饱和条件则是 VGS 高于阈值且 VDS 不小于过驱动。MOS 在这里仍能通过栅压调节漏电流，适合做放大。随后他们给栅极发送快速方波，看到驱动电流脉冲，才发现“直流

栅流约零”不代表动态完全不用电流。名字相同的队员有不同职责，概念迁移必须先检查定义和机制，而不是靠汉字长得一样就把规则一起搬过去。

源极一动，控制电压就改变

若栅极对地电压固定在 4 V，而源极从 0 V 升到 1 V，VGS 从 4 V 降为 3 V。通道控制因而改变，尽管栅极仪表读数没变。这个例子很适合与射极跟随器比较：局部控制电压都涉及两个端，而非一个端对地。小游戏可以同时移动栅极和源极，让你只看两只对地表先猜电流，再显示差值 VGS。学会寻找真正控制量，比只盯着某个节点的绝对数字更可靠。

为什么开关希望低阻，放大希望受控?

MOS 作低损耗开关时，常希望导通后 VDS 很小，处在合适的低电阻三极管区；作常见模拟电流控制放大时，则常将 Q 点放在饱和区。这里“线性区”的名称并不意味着在那里做任何电压放大都自动更线性，也不意味着饱和区不能线性化。两者分别描述器件区间和电路任务。可以给同一器件安排灯光开关与小信号放大两种岗位，对照 VDS、VGS 与负载，让区域选择由任务决定。

栅极像一个需要充电的小容器

改变栅压时，驱动电路需要给相关电容充放电；快速开关中常关注栅电荷及驱动能力，而不仅是直流输入电阻。栅漏电容还可能把输出变化反馈到输入，影响速度。绝缘层使静态控制电流小，并没有把储能和时间从物理世界移除。用同样栅压幅度、不同变化速度比较驱动电流波形，会看见慢动作时峰值较小、快动作时需求增大，理解低静态耗电与高速动态耗电可以同时存在。

易错点：MOS 饱和区常用于放大，与 BJT 饱和含义不同；VGS 必须相对源极计算；栅直流电流约零不等于没有输入电容或无限带宽。

探究问题

VG 保持不变而 VS 上升，为什么 MOS 电流仍可能变化?

预测：预测 VGS、Vov 和工作区边界如何移动。

证据：同时记录 VG、VS、VD，再计算 VGS 与 VDS；逐点用两条区域条件检查。

解释：用端间电压解释通道变化，不把对地栅压当唯一控制量，也不借用 BJT 饱和规则。

迁移：提高信号频率后，为什么还要调查栅电容、驱动源阻抗和充电电流?

术**语**：VGS：栅极相对源极电压 VG−VS，单位 V。；阈值 Vth：在给定器件与条件下描述通道开始显著导通的参数，单位 V。；过驱动 Vov：VGS−Vth，单位 V，用于本课长沟道简化模型。；MOS 饱和区：本模型中 VGS＞Vth 且 VDS≥Vov 的常用放大区域。

概念检验

1. VG＝4 V、VS＝1 V，则 VGS 为?
A. 5 V　B. 3 V　C. 4 V
答案：B。控制电压是两端之差，不是栅极对地值。

2. 增强 NMOS 常用**饱**和条件是?
A. VDS 永远为零　B. 只要栅电流为零　C. VGS＞Vth 且 VDS≥VGS−Vth
答案：C。这是本课长沟道简化区域条件，常用于放大偏置。

3. 栅直流电流近似零意味着？

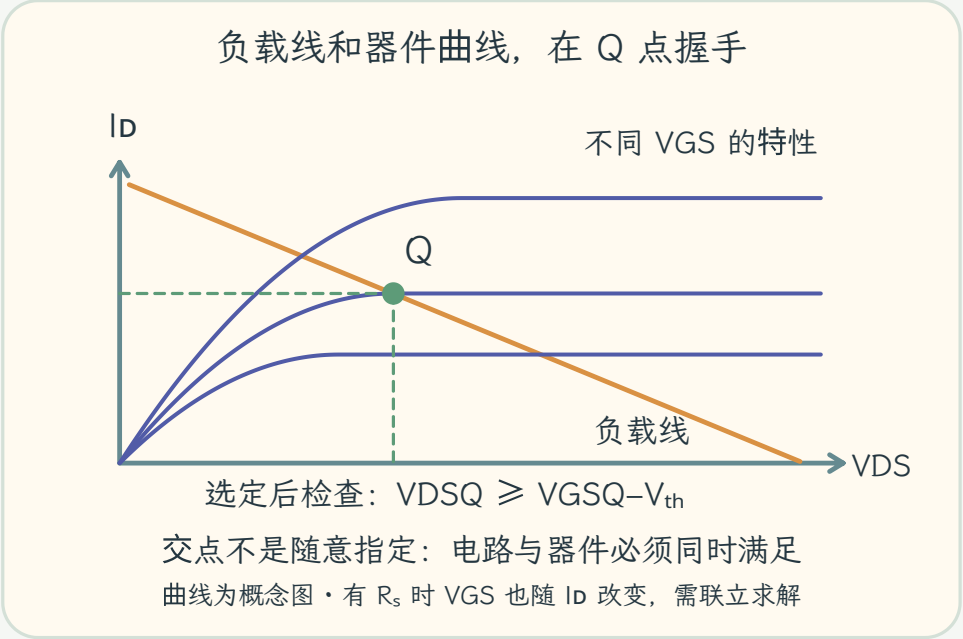
A. 静态输入很高阻，但动态仍有电容充放电　B. 不存在输入电容　C. 任何频率都无需驱动

答案：A。绝缘栅仍具有相关电容，高速驱动必须考虑动态电流。

资料入口：Electronics Tutorials：MOSFET 放大器 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/mosfet-amplifier.html

18. MOS 的工作点也要先安家

本关目标：用统一 k/2 平方律求增强 NMOS Q 点与 g_m，检查饱和条件，解释源极电阻反馈和模型限制。



先统一平方律的写法

本课采用长沟道增强 NMOS、忽略沟道长度调制的教学模型：饱和区 $I_D=(k/2)(V_{GS}-V_{th})^2=(k/2)V_{ov}^2$，k 的单位是 A/V^2。不同教材可能把 1/2 吸收到参数里，所以看见 K 或 k 必须先核对定义。若 $V_{GS}\leqslant V_{th}$ 或 $V_{DS}<V_{ov}$，就不能直接继续使用这条饱和平方律。它也不是所有现代短沟道器件在任何条件下都精确服从的定律。

求电流后，还要回到电压

直流栅流近似零时，合适分压器的 VG 可按空载比例近似；源极有 RS 时 $V_S=I_DR_S$，$V_{GS}=V_G-I_DR_S$，而 $V_{DS}=V_{DD}-I_D(R_D+R_S)$。这些关系要与平方律一起求解，再筛掉不满足正过驱动或饱和条件的数学根。源极电流上涨会抬高 VS、减少 VGS，提供负反馈。只求出一个正电流数字不够，模型区域必须同时成立。

在 Q 点上计算局部跨导

本模型饱和区 $g_m=kV_{ov}=2I_{DQ}/V_{ov}$，单位 S。例如 $k=2\ mA/V^2$、$V_{ov}=1\ V$ 时，$I_{DQ}=1\ mA$、$g_m=2\ mS$。静态平方关系与小信号线性关系各有任务：前者安放 Q 点，后者用 $i_D\approx g_m v_{gs}$ 描述附近变化。输出电阻 r_o、体效应与电容可按所需精度加入；若改变偏置电流，g_m 和可用电压余量也会跟着变，不能只替换一个增益数字。

生活故事・两本教材里的系数争吵

探险员用甲教材的 k 算出 1 mA，换乙教材的 K 却得到 2 mA，以为 MOS 平方律互相矛盾。工程师翻到定义页，发现一本写 k/2，另一本已把一半吸收进 K。统一定义后结果一致。随后他们给源极加电阻，发现电流不能再把 VG 当作 VGS 直接代入，而要同时计算源极抬高的电压。最后检查 VDS 是否足够，

排除一个不满足区域条件的数学结果。这场争吵的解决办法不是记更多公式，而是给符号、单位、回路和区域都贴上清楚标签，让计算真正对应同一个模型。

平方方程可能给出假候选

含 RS 的偏置方程会把 VGS 与 I_D 互相绑定，代数化后可能出现多个数学根。某个根虽是正电流，却可能对应 VGS−Vth 为负，或漏源电压已低于饱和条件，因此不能作为平方律模型的有效解。解方程后应逐个回代原始未平方关系和回路电压，检查所有条件。这个查根游戏与物理里其他带平方的计算类似：数学允许的数字比实际允许的状态更多，最终筛选必须由模型定义完成。

同样电流下，跨导为何不完全相同？

在本模型中 $g_m = 2I_D/V_{ov}$，某一静态电流下，器件 k 或几何尺寸不同，会对应不同过驱动和跨导。BJT 常见关系 $g_m \approx I_c/V_T$ 则有不同机制，不能把两个器件的参数直接互换。更高跨导可能有利于增益或噪声设计，但器件电容、尺寸、供电余量及速度也要考虑。可以固定电流预算，比较几组 k 的 Vov、g_m 和假设电容，观察“同样耗电”仍有不同取舍，而不是只凭一种器件名字决胜。

真实电流为什么还随 VDS 变化？

理想饱和平方律忽略了漏源电压对电流的额外影响；真实器件中，沟道长度调制等效应会让输出特性并非完全水平，小信号模型可用有限 r_o 表示。源与衬底电位变化还可能引起体效应，改变阈值或跟随性能。若只做入门直觉，可以先忽略；若要精确增益或电流源，则需加回并查数据。趣味实验是在同一栅压下缓慢扫描漏压，比较理想平线与带斜率的曲线，看到“饱和”并不保证真实电流绝对不变。

易错点：本课 k 定义与 1/2 配套；平方律只在指定饱和教学模型中使用。计算 Q 点后须检查 VGS、VDS，不能只挑一个正的数学根。

探究问题

栅极分压不变，给源极加入电阻后，为什么电流不能仍按原来的 VGS 计算？

预测：预测电流上涨如何改变源极电压和过驱动。

证据：联立 VG、VS、VGS、VDS 与统一平方律，逐个回代候选电流并检查区域。

解释：区分对地栅电压与栅源电压，画出 RS 的负反馈链，说明模型忽略的效应。

迁移：若真实输出曲线不水平，对电压增益、电流源和跨导估算分别意味着什么？

术语：k：本课平方律系数，$I_D = (k/2)V_{ov}^2$，单位 A/V^2。；g_m（MOS）：本模型约 $kV_{ov} = 2I_D/V_{ov}$，单位 S。；源极电阻 RS：电流产生源极压降的外接电阻，单位 Ω，可形成负反馈。；沟道长度调制：饱和区电流仍随漏源电压变化的非理想效应，可用 r_o 描述。

概念检验

1. $k = 2\ mA/V^2$、$V_{ov} = 1\ V$，本模型 I_D 为？
A. 2 mA　B. 1 mA　C. 0.5 A
答案：B。使用 $I_D = (k/2)V_{ov}^2$，结果为 1 mA。

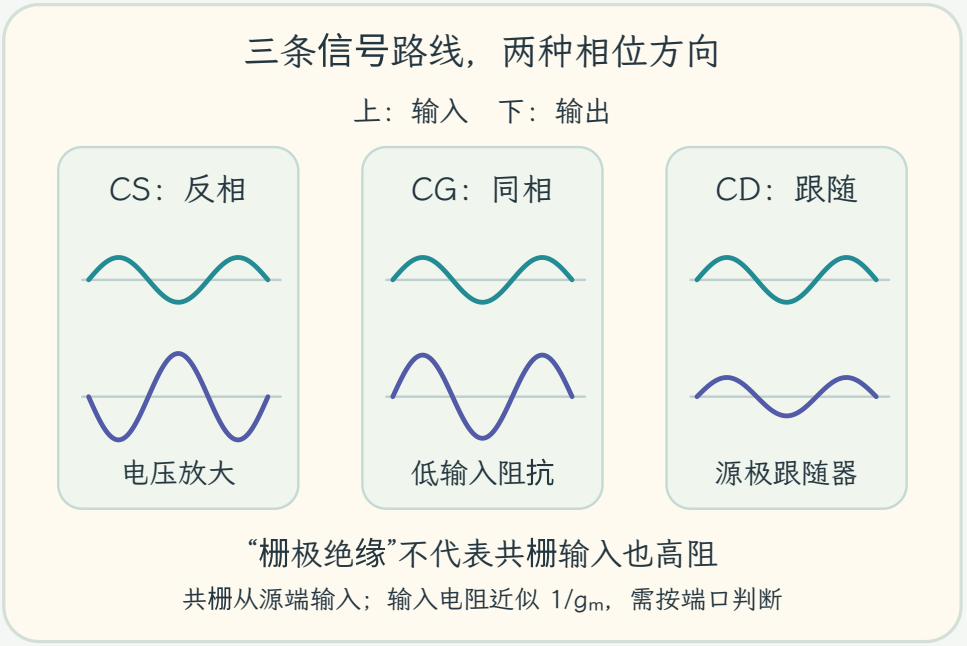
2. 同条件下 g_m 为？
A. 1 V　B. 0 Ω　C. 2 mS
答案：C。$g_m = kV_{ov} = 2\ mA/V = 2\ mS$。

3. 平方律求得正电流后还必须做什么？
A. 回代电压并检查过驱动、区域及模型条件　B. 直接忽略漏源电压　C. 保证所有数学根都真实存在
答案：A。物理解必须同时满足回路与所采用模型的条件。

资料入口：Electronics Tutorials：MOSFET 放大器 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/mosfet-amplifier.html

19. MOS 三接法，能直接复制 BJT 表格吗？

本关目标：比较共源、共栅、共漏的电压方向与端口特点，解释源极跟随、体效应、动态输入与负反馈。



先按公共端认清接法

共源 CS 从栅极输入、漏极输出，源极为交流公共端，中频基本电压增益反相；共栅 CG 从源极输入、漏极输出，栅极交流近似固定，电压变化同相；共漏 CD 从栅极输入、源极输出，漏极交流公共，形成同相源极跟随。公共端可具有直流偏置。辨认方法与 BJT 三接法类似，但器件模型、栅输入和工作区域规则仍需要使用 MOS 自己的定义。

用同一跨导模型比较

忽略 r_o 与体效应时，CS 的基准增益约 $-g_m(RD \parallel RL)$，未旁路 RS 会使增益约成为 $-g_m(RD \parallel RL)/(1+g_mRS)$。CG 输入阻抗通常较低、约 $1/g_m$，电压增益正；CD 电压增益一般接近但小于 1，输入直流高阻，输出阻抗通常较低。实际输入阻抗还受栅偏置电阻及电容限制，所以“MOS 输入无限大”只属于过度理想化说法。

检查跟随器与高频的真实代价

源极跟随器输出需与栅极保持一定 VGS，因此电源与栅压范围限制输出余量；体效应可能降低跟随增益，负载和静态电流又限制驱动。CS 的栅漏电容可能经米勒效应增加输入动态负担，CG 在合适系统中可降低某些相关问题，但仍非无限高频。选择 CS、CG、CD 时，依旧要先算加载、偏置、可用摆幅，再比较噪声与频带，不必把 BJT 表格机械逐字替换。

生活故事・绝缘栅队员的换装日

机器人团队把原来的 BJT 接法表换成 MOS 图标，探险员兴奋地写下“输入无穷大，频带也无穷大”。工程师给栅极接上偏置电阻与寄生电容，让他重新观察高源电阻传感器在高频的电压。随后他们试验共漏跟随器，发现电压并非完整覆盖电源两端，还受到 VGS、负载和体效应影响。岗位名称虽能帮助建立类比，

真实参数却不能靠换字获得。团队最终保留三位队员的故事，又为每位补上自己的控制模型与能力边界，既容易记忆，也能在实际设计里避免错误。

CS 与 CE 为什么都反相？

两者在常用连接里都用控制电压增大输出电流，再通过漏极或集电极电阻把电流增大变成节点电压下降。外部回路结构带来相似的方向关系，但局部跨导来源、输入电流、工作区和电容特性并不相同。类比可以帮助记住因果链，却不应该拿 BJT 的 βI_B 或 0.7 V 去计算 MOS。可以把两幅回路叠在一起，给相同的压降箭头上同色，再给不同控制关系上另一色，练习既发现共性又保留差异。

体效应为什么影响源极跟随？

当 MOS 源极相对衬底的电压变化时，阈值可能随之变化；体效应在小信号中可加入额外跨导项，通常使简单源极跟随增益进一步偏离理想 1。不同器件的衬底连接方式不同，不能无条件说每个跟随器都有同样程度的影响。入门时可先用无体效应模型理解反馈，再将额外项加入比较。趣味探究是保持栅输入和负载，切换两种明确的衬底模型，观察输出变化与偏置余量，知道简化模型省略了什么。

高输入电阻与高频加载可以并存

MOS 栅极直流取流很小，偏置网络可能也选较大电阻；但在高频，输入电容的阻抗下降，信号源仍需提供充放电电流。高源电阻与输入电容会形成时间常数，削弱快速变化。CS 还可能把栅漏电容经增益关系放大为等效输入负担。这个例子说明“静态很高阻”与“动态会加载”并不冲突。用直流仪表与快速阶跃同时测试，往往会得到两种都正确、却回答不同问题的结果。

易错点：MOS 三接法与 BJT 有功能类比，却不能交换器件公式；高直流输入阻抗不保证高频无加载，源极跟随也有余量和体效应限制。

探究问题

同一高源电阻传感器接 MOS 共源与共漏，为什么静态读数相近，高频表现可能不同？

预测：预测输入电容、米勒效应与输出驱动对两种接法的不同影响。

证据：保持偏置、源电阻与负载条件可比，记录直流输入电流、扫频幅度和阶跃响应。

解释：区分直流高阻、动态电容加载和输出缓冲三件事，避免用一个指标代表全部。

迁移：若任务转为低阻高频电流信号，共栅值得在哪些条件下评估？

术语：共源 CS：源极为交流公共端，栅极输入、漏极输出，通常反相。；共栅 CG：栅极为交流公共端，源极输入、漏极输出，通常同相。；共漏 CD：漏极为交流公共端，栅极输入、源极输出，常用于源极跟随。；体效应：源极与衬底电位关系改变阈值等器件性质的现象。

概念检验

1. MOS 共源中频电压增益通常是？
A. 永远正且等于 1　B. 反相　C. 与输入完全无关
答案：B。控制电压增加漏电流，漏极电阻压降增加，输出下降。

2. MOS 共漏通常用于？
A. 证明输入无电容　B. 产生无限输出电流　C. 源极跟随与缓冲
答案：C。电压增益近于而小于 1，输入高阻、输出较低阻，但实际驱动有限。

3. 高源电阻遇到高频输入电容，可能怎样？

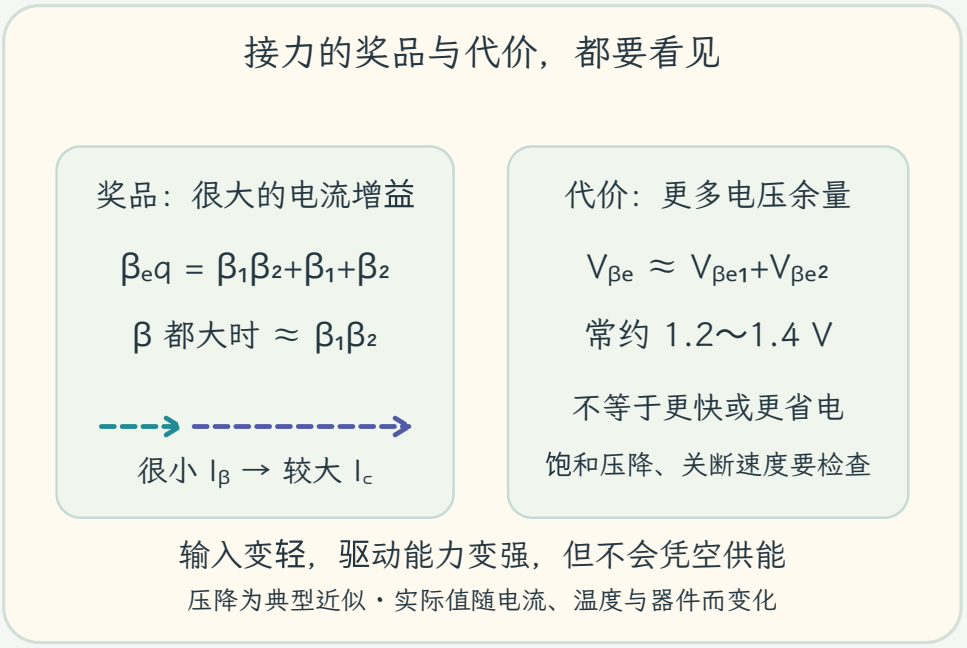
A. 形成加载和时间常数，使快速信号受影响　B. 因无直流栅流而绝不影响　C. 自动消除所有噪声

答案：A。动态充放电由频率、电容和源阻抗共同决定。

资料入口：Electronics Tutorials：MOSFET 放大器 https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/mosfet-amplifier.html

20. 两只三极管，怎样组成大力接力队？

本关目标：推导达林顿等效 β，理解两次 VBE、输入驱动、摆幅与速度代价，并初步比较 Sziklai 互补复合。



把两次接力的电流写完整

同极性达林顿常把第一管发射极接第二管基极，两集电极相连。第一管发射极电流 $I_e1=(\beta1+1)I_\beta1$ 成为第二管基极电流；两只集电极电流相加，得到等效 $\beta eq=\beta1\beta2+\beta1+\beta2$。只有 β1、β2 都足够大时，才可近似写 $\beta1\beta2$。这个关系假设两管处于相应放大条件，并忽略内部附加电阻等影响，不能拿来无限预测饱和或额定值之外的电流。

高增益要付两次基射压降

输入基极到最终发射极经过两只基射结，总直流压降常约为 VBE1＋VBE2，硅器件在常见条件下约 1.2～1.4 V，但不是恒定值。达林顿作为射极跟随组合时，电压增益仍接近而小于 1，高的是电流控制能力。两次压降会占用低电压系统的余量，某些饱和输出压降与存储电荷也会影响损耗和速度。因此它不是把普通管性能全部免费翻倍。

互补复合也要看内部路径

Sziklai 又称互补反馈对，使用互补极性的晶体管组成类似大电流增益的复合结构，通常具有与达林顿不同的输入压降和反馈路径。不能只见两只管就统一画成“两 VBE”达林顿，也不能只看高 β 忽略稳定、偏置和额定值。深入时应逐段追踪电流和局部反馈，再查具体电路与器件数据；基本功能类比有帮助，精确压降和动态表现仍要由连接方式决定。

生活故事・低电压机器人的接力取舍

探险员用达林顿推动一个小执行器，发现基极所需电流大幅减少，便想让所有输出都改用它。工程师拿来低电压电池方案，指出两次基射压降占掉了不少可用输出空间；再做快速切换，动态响应也需要额外检查。他们用 β1＝50、β2＝80 算出精确等效 β 为 4130，而不是只写 4000。最后比较普通管、达林顿

和合适的 MOS 驱动，将小驱动电流、损耗、速度与余量放到同一表里。接力队确实有大力气，但是否适合上场，取决于任务条件和每次交接需要付出的代价。

为什么还要加 β1 和 β2?

第一管除了提供第二管基极电流，自身也有集电极电流；第二管基极电流又是第一管发射极电流，不只是第一管集电极电流。因此严格相加后出现 β1β2、β1 和 β2 三项。若 β 值不够大，忽略后两项的相对误差会更明显。可以先用较小 β 做教学算例，再改为较大 β，看乘积近似逐渐变好。这个实验训练的是判断近似误差，而不是把“近似等于”偷换成永远精确相等。

输入高阻不等于无需偏置

达林顿的高电流增益能提高某些接法的输入阻抗、降低所需驱动电流，但整个电路仍有偏置网络、漏电、温度依赖与输入电容。输入悬空可能导致不确定状态，高 β 还可能让很小漏电被放大。因此实际组件常有内部电阻或保护结构，精确行为应看数据表。趣味排错可以给出三种输入状态：明确驱动、合适下拉、悬空，预测哪种最可靠；把高灵敏度理解成需要更清楚的控制，而非可以省掉一切外围设计。

Sziklai 为什么不是换一张图标?

互补反馈对借助一只 NPN 与一只 PNP 等互补组合形成局部反馈，其输入与输出行为可像复合晶体管，但内部电流路径、压降和动态稳定条件与达林顿不同。某些场合能减少等效输入基射压降或改善特性，同时也可能需要额外稳定与偏置设计。入门观察可以先追踪一个输入小变化如何经过两只管再返回，找到反馈方向；深入时再加入负载与电容。看到“互补”只能提示极性组合，不能自动保证任何频率和负载下都更好。

易错点：达林顿精确等效 β 含 β1β2＋β1＋β2；高电流增益不等于高电压增益，两 VBE、摆幅、发热与速度代价都要考虑。

探究问题

高 β 达林顿为何可能不适合低电压、快速切换任务?

预测：预测驱动电流改善的同时，电压余量、压降与速度可能付出哪些代价。

证据：对同任务记录输入驱动、电流、输出余量、损耗和动态响应；β 按明确放大条件计算。

解释：把静态增益优势与工作区、额定值及动态代价分开说明，不用一个 β 数字决定全部。

迁移：如果换为互补反馈对或 MOS 驱动，你会先核对哪些连接、模型与保护条件?

术语：达林顿对：同极性两管以第一管发射极驱动第二管基极、常共集电极的复合结构。；βeq：指定放大模型中的等效总集电极电流与输入基极电流之比，无量纲。；复合 VBE：达林顿输入到最终发射极的两只基射结电压之和，单位 V。；Sziklai 对：由互补极性晶体管构成的互补反馈复合结构，需按连接追踪内部反馈。

概念检验

1. β1＝50、β2＝80，理想放大模型的达林顿 βeq 为?
A. 4000　B. 4130　C. 130
答案：B。βeq＝50×80＋50＋80＝4130，乘积仅为近似。

2. 达林顿射极跟随组合的电压增益通常怎样？

A. 约等于 β1β2　B. 一定大于 1000　C. 接近而小于 1

答案：C。它主要提高电流控制能力，不把等效 β 变成电压增益。

3. 两只管复合带来的代价可能包括？

A. 额外压降、余量及动态限制　B. 完全消除功耗　C. 任何供电下无限摆幅

答案：A。两 VBE 与内部动态使高电流增益并非免费。

资料入口：Electronics Tutorials：达林顿晶体管 https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/darlington-transistor.html